

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CNTT1



BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề tài:

**Xây dựng hệ thống khai thác, xử lý và phân tích dữ liệu về
hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại**

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Trần Quốc Khánh

Học phần : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Sinh viên thực hiện : Đàm Chiến Thắng

Lã Quang Hợp

Phạm Ngọc Hoàng

Vũ Văn Học

Nguyễn Minh Huyền

Nhóm thực hiện : 11

Lớp học phần : INT14167

Hà Nội – 04/2026

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	5
1. Lý do chọn đề tài.....	5
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	5
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	6
4. Phương pháp nghiên cứu.....	6
5. Bố cục báo cáo.....	6
6. Bảng phân chia công việc.....	7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	8
1.1. Giới thiệu đề tài.....	8
1.1.1. Bối cảnh.....	8
1.1.2. Vấn đề thực tế.....	8
1.2. Tổng quan về mô hình Business Intelligence (BI).....	11
1.2.1. Khái niệm BI và vai trò trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.....	11
1.2.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống BI.....	11
1.2.3. So sánh hệ thống OLTP và OLAP.....	11
1.3. Công nghệ và công cụ sử dụng.....	12
1.3.1. Ngôn ngữ lập trình Python.....	12
1.3.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server.....	13
1.3.3. Công cụ trực quan hóa: Power BI.....	13
1.3.4. Nguồn dữ liệu: Lending Club Dataset.....	14
1.4. Tổng kết chương.....	14
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	15
2.1. Khảo sát thực tế hoạt động tín dụng.....	15
2.1.1. Khảo sát hoạt động tín dụng.....	15
2.1.2. Quy trình nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại.....	16
2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	19
2.2.1. Xác định yêu cầu hệ thống.....	19
2.2.2. Xác định đối tượng sử dụng hệ thống.....	20
2.2.3. Các loại dữ liệu cần quản lý.....	20
2.2.4. Phạm vi hệ thống.....	20
2.3. Thu thập dữ liệu.....	21
2.3.1. Giới thiệu bộ dữ liệu Lending Club.....	21
2.3.2. Cấu trúc dữ liệu ban đầu.....	21
2.3.3. Lựa chọn đặc trưng.....	24
2.4. EDA - Khám phá dữ liệu.....	24
2.4.1. Phân tích phân phối dữ liệu.....	24
2.4.2. Xử lý giá trị thiếu và làm sạch dữ liệu.....	27

2.4.3. Chuẩn hóa và Feature Engineering.....	32
2.5. Thiết kế kho dữ liệu - Star Schema.....	33
2.5.1. Chuẩn hóa 3NF và thiết kế ERD.....	33
2.5.2. Mô hình Star Schema.....	35
2.5.3. Mô tả chi tiết thuộc tính, khóa chính và khóa ngoại.....	36
2.6. Thiết lập môi trường SQL Server.....	40
2.7. Quy trình ETL chi tiết.....	40
2.8. Kết quả.....	44
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CREDIT-BI.	
45	
3.1. Truy vấn phân tích T-SQL — KPIs.....	45
Nhóm 1: KPI Tổng quan hệ thống.....	45
3.1.1. KPI Tổng hợp Dashboard (KPI 15).....	45
3.1.2. Tổng dư nợ hiện tại (KPI 1).....	46
Nhóm 2: Phân tích danh mục cho vay.....	47
3.1.3. Phân bổ theo hạng tín dụng - Grade (KPI 4a).....	47
3.1.4. Phân bổ theo mục đích vay (KPI 4b).....	48
3.1.5. Phân bổ theo kỳ hạn vay (KPI 10).....	49
Nhóm 3: Phân tích rủi ro tín dụng.....	50
3.1.6. Tỷ lệ nợ xấu NPL theo hạng tín dụng (KPI 5).....	50
3.1.7. Tỷ lệ nợ xấu theo vùng địa lý — Top 10 bang (KPI 11).....	51
3.1.8. Hồ sơ tài chính khách hàng theo nhóm rủi ro (KPI 9 & 14).....	52
Nhóm 4: Phân tích hiệu quả thu hồi nợ.....	54
3.1.9. Tỷ lệ thu hồi nợ theo hạng tín dụng (KPI 12).....	54
3.1.10. Recovery Analysis theo năm giải ngân (KPI 6).....	55
Nhóm 5: Phân tích xu hướng giải ngân.....	56
3.1.11. Xu hướng giải ngân theo năm (KPI 7).....	56
3.1.12. Tăng trưởng NPL theo năm (KPI 13).....	58
Nhóm 6: Phân tích lãi suất và tỷ lệ hoàn trả.....	59
3.1.13. Lãi suất trung bình theo hạng tín dụng (KPI 8).....	59
3.1.14. Tỷ lệ hoàn trả toàn danh mục (KPI 2).....	60
3.2. Tổng hợp kết quả phân tích KPI.....	61
3.3. Xây dựng Dashboard.....	62
3.3.1. Kiến trúc Backend API (Node.js/Express).....	62
3.3.2. Giao diện Frontend (React/Vite/Recharts).....	62
3.3.3. Luồng dữ liệu hoàn chỉnh (SQL Server → API → React).....	62
3.4. Đánh giá kết quả và đề xuất cải tiến.....	62
3.4.1. Đánh giá hiệu năng hệ thống.....	62
3.4.2. Đánh giá chất lượng dữ liệu.....	62

3.4.3. Hạn chế và đề xuất cải tiến.....	62
KẾT LUẬN.....	63
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	64

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hoạt động tín dụng là một trong những nghiệp vụ cốt lõi của ngân hàng thương mại, đóng góp phần lớn vào doanh thu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Khi quy mô cho vay ngày càng mở rộng, lượng dữ liệu phát sinh từ hàng triệu khoản vay — bao gồm thông tin khách hàng, lịch sử thanh toán, trạng thái nợ — trở nên quá lớn để có thể quản lý hiệu quả bằng các phương pháp truyền thống như Excel hay báo cáo thủ công.

Thực tế cho thấy nhiều ngân hàng vẫn đang gặp khó khăn trong việc tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để có được cái nhìn toàn diện về danh mục cho vay. Câu hỏi đơn giản như "Tỷ lệ nợ xấu hiện tại là bao nhiêu?" hay "Nhóm khách hàng nào có rủi ro cao nhất?" đôi khi phải mất vài ngày mới có câu trả lời, vì dữ liệu nằm rải rác và chưa được chuẩn hóa.

Chính vì vậy, nhóm lựa chọn đề tài xây dựng hệ thống khai thác, xử lý và phân tích dữ liệu về hoạt động tín dụng theo mô hình *Business Intelligence*. Thay vì chỉ lưu trữ dữ liệu, hệ thống này tập trung vào việc biến dữ liệu thô thành thông tin có giá trị thông qua quy trình ETL, kho dữ liệu tập trung và dashboard trực quan giúp người ra quyết định nắm bắt tình hình danh mục cho vay một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng tới các mục tiêu cụ thể như sau:

Thứ nhất, xây dựng quy trình thu thập, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu tín dụng từ bộ dữ liệu mô phỏng Lending Club, đảm bảo dữ liệu đầu vào đạt chất lượng đủ cao để phục vụ phân tích.

Thứ hai, thiết kế và triển khai kho dữ liệu trên Microsoft SQL Server theo mô hình Star Schema, bao gồm bảng sự kiện trung tâm và 5 bảng chiều phục vụ phân tích đa chiều.

Thứ ba, xây dựng quy trình ETL hoàn chỉnh từ dữ liệu thô trong bảng staging đến kho dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn, không trùng lặp và hiệu năng phù hợp với lượng dữ liệu lớn.

Thứ tư, xây dựng các truy vấn phân tích T-SQL tính toán các chỉ số tín dụng quan trọng, phân bổ danh mục theo hạng tín dụng, xu hướng giải ngân và hiệu quả thu hồi nợ.

Thứ năm, trực quan hóa kết quả phân tích thông qua Power BI Dashboard, phục vụ nhu cầu theo dõi và ra quyết định phục vụ nghiệp vụ tín dụng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là dữ liệu hoạt động tín dụng bán lẻ, cụ thể là bộ dữ liệu công khai của Lending Club - nền tảng cho vay ngang hàng lớn nhất tại Mỹ được công bố trên Kaggle. Bộ dữ liệu gồm 2,258,084 khoản vay với 151 thuộc tính, phản ánh đầy đủ vòng đời của một khoản vay từ thời điểm giải ngân đến khi tất toán hoặc chuyển thành nợ xấu.

Phạm vi dữ liệu giới hạn trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2018. Sau quá trình lọc và lựa chọn đặc trưng, nhóm làm việc với 33 cột thông tin có giá trị phân tích cao, bao gồm thông tin khoản vay, hồ sơ khách hàng, chỉ số tài chính và dữ liệu địa lý.

Phạm vi hệ thống bao gồm toàn bộ pipeline từ dữ liệu thô đến dashboard: xử lý dữ liệu bằng Python, lưu trữ và ETL trên SQL Server, và trực quan hóa trên Power BI. Đề tài không bao gồm việc tích hợp với hệ thống Core Banking thực tế hay triển khai môi trường production.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp hai nhóm phương pháp chính:

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nhóm tham khảo các tài liệu học thuật và kỹ thuật về mô hình Business Intelligence, thiết kế Data Warehouse theo phương pháp Kimball, quy trình ETL và phân tích dữ liệu tín dụng. Đây là cơ sở lý thuyết để đưa ra các quyết định thiết kế trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Phương pháp thực nghiệm: Toàn bộ hệ thống được xây dựng và kiểm thử trực tiếp trên dữ liệu thực tế. Quy trình thực nghiệm bao gồm: phân tích khám phá dữ liệu để hiểu cấu trúc và chất lượng dữ liệu nguồn, xây dựng và kiểm thử quy trình ETL, và đánh giá kết quả phân tích dựa trên các chỉ số tín dụng thực tế có thể kiểm chứng.

5. Bố cục báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành 5 chương với nội dung như sau:

Chương 1. Tổng quan về đề tài: Trình bày bối cảnh, vấn đề thực tế, giải pháp đề xuất, nền tảng lý thuyết về BI và các công nghệ được sử dụng trong đề tài.

Chương 2. Mô tả, khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống: Khảo sát quy trình tín dụng thực tế, phân tích yêu cầu hệ thống, xác định các thực thể dữ liệu và thiết kế mô hình Star Schema.

Chương 3. Nguồn dữ liệu, khám phá và thiết kế kho dữ liệu: Mô tả nguồn dữ liệu Lending Club, thực hiện EDA, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu bằng Python, thiết kế ERD và Star Schema chi tiết.

Chương 4. Môi trường SQL Server và thiết kế ETL: Trình bày chi tiết quy trình ETL từ staging đến Data Warehouse, bao gồm thiết kế bảng, chiến lược write-back surrogate key và kiểm thử kết quả nạp dữ liệu.

Chương 5. Phân tích dữ liệu và xây dựng BI Dashboard: Xây dựng các truy vấn T-SQL tính toán KPI tin dụng, kết nối với Power BI và thiết kế dashboard quản trị phục vụ Ban lãnh đạo.

6. Bảng phân chia công việc

<i>Họ và tên</i>	<i>Công việc</i>	<i>Ghi chú</i>	<i>Đánh giá</i>
Đàm Chiến Thắng			
Lã Quang Hợp			
Phạm Ngọc Hoàng			
Vũ Văn Học			
Nguyễn Minh Huyền			

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

1.1.1. Bối cảnh

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại ngày càng trở nên phức tạp và quy mô lớn hơn. Số lượng khoản vay được giải ngân mỗi năm tăng trưởng nhanh chóng, kéo theo lượng dữ liệu khổng lồ cần được lưu trữ, xử lý và phân tích. Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu này đang nằm rải rác ở nhiều hệ thống khác nhau từ Core Banking, CRM đến các file Excel thủ công khiến cho việc tổng hợp và phân tích toàn diện trở nên khó khăn, tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu luôn là chỉ số được ngân hàng đặc biệt quan tâm. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro, phân tích hành vi vay của khách hàng và đánh giá hiệu quả thu hồi nợ đòi hỏi một hệ thống phân tích dữ liệu tập trung, có khả năng xử lý hàng triệu bản ghi và trực quan hóa kết quả một cách kịp thời.

1.1.2. Vấn đề thực tế

Nhóm đã thực hiện khảo sát hoạt động tín dụng của một số ngân hàng, chi tiết được trình bày dưới bảng sau:

Bảng 1.1: Khó khăn và giải pháp một số ngân hàng trong những năm gần đây

<i>Ngân hàng</i>	<i>Thời điểm/ Giai đoạn</i>	<i>Khó khăn & Thách thức (Pain Points)</i>	<i>Giải pháp & Hệ thống áp dụng</i>
Vietcombank (VCB)	Từ 2020 - nay (Triển khai VCB Digibank & dự án RLOS)	Quy trình thủ công: Trước đây, hồ sơ vay nhỏ lẻ (bán lẻ) phải luân chuyển giấy tờ qua nhiều phòng ban, thời gian phê duyệt kéo dài (3-5 ngày).	Hệ thống RLOS (Retail-Loan-Origin ation-System): Là hệ thống tự động hóa quy trình khởi tạo khoản vay bán lẻ. VCB Digibank: Cho phép khách hàng đăng ký vay thấu, chi / vay online ngay trên app.[1]
VPBank	Từ 2018 đến nay (Đẩy mạnh Digital Lending & Ứng dụng RACE)	Phân khúc rủi ro cao: Tập trung vào khách hàng đại chúng và tiểu	Hệ thống phần mềm RACE: Ứng dụng dành riêng cho nhân viên bán hàng

		thương, đa phần các nhóm này thường thiếu hồ sơ chứng minh thu nhập chuẩn. Khối lượng hồ sơ lớn: Cần xử lý hàng nghìn hồ sơ mỗi ngày, con người không thể thẩm định kịp.	(DSA) để upload hồ sơ và chấm điểm tự động trong vòng 5 phút. Credit Scoring AI: Sử dụng ML để chấm điểm tín dụng dựa trên lịch sử viễn thông hay hóa đơn điện nước (thay vì chỉ bảng lương).[2]
TPBank	2017 - Nay (Triển khai LiveBank & eKYC toàn diện)	Mạng lưới chi nhánh mỏng: Ít phòng giao dịch vật lý so với Big4, khó tiếp cận khách hàng ở xa. Giờ hành chính: Khách hàng khó đi làm thủ tục vay vốn trong giờ làm việc.	LiveBank 24/7: Kiosk ngân hàng tự động cho phép nộp hồ sơ, mở thẻ, mở sổ tiết kiệm bất cứ lúc nào. eKYC & Sinh trắc học: Xác thực khách hàng bằng cách nhận ra khuôn mặt/vân tay để duyệt các khoản vay tiêu dùng nhanh mà không cần ra quầy.[3]
Techcombank (TCB)	Từ 2021 - Nay (Chuyển đổi lên Cloud & Data Lake)	Hệ thống lõi (Core) quá tải: Số lượng giao dịch "Zero fee" quá lớn gây áp lực lên hệ thống cũ. Trải nghiệm rời rạc: Dữ liệu của khách hàng hay doanh nghiệp và thông tin cá nhân chưa được liên kết chặt chẽ để Cross-sale).	Data Lake (Hồ dữ liệu) trên AWS: Tập trung toàn bộ dữ liệu tín dụng về một nơi để phân tích hành vi khách hàng. Hệ thống phê duyệt vay mua nhà nhanh chóng : Số hóa quy trình vay mua nhà (liên kết với hệ sinh thái Vingroup/Masterise)

			để rút ngắn thời gian giải ngân.[4]
--	--	--	-------------------------------------

Qua khảo sát thực tế hoạt động tín dụng, nhóm nghiên cứu nhận thấy các vấn đề điển hình sau:

- Dữ liệu tín dụng bị phân mảnh: thông tin khoản vay, khách hàng, lịch sử thanh toán lưu trữ ở nhiều nguồn khác nhau, không có điểm tổng hợp duy nhất.
- Thiếu công cụ phân tích tập trung: báo cáo nợ xấu và phân tích danh mục cho vay chủ yếu thực hiện thủ công qua Excel, mất nhiều thời gian và khó mở rộng quy mô.
- Không có khả năng phân tích đa chiều: không thể phân tích đồng thời theo thời gian, khu vực địa lý, hạng tín dụng và mục đích vay trong cùng một công cụ.
- Thiếu nền tảng hỗ trợ ra quyết định: Ban lãnh đạo thiếu dashboard tổng quan để theo dõi các chỉ số tín dụng quan trọng theo thời gian thực.

Bất chấp những khó khăn trên, ngành ngân hàng trong khoảng 5 năm trở lại đây đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) [5]

Theo báo cáo thường niên của VPBank và các phân tích về chuyển đổi số ngành ngân hàng, mô hình chấm điểm tín dụng hiện đại đã dịch chuyển sang sử dụng dữ liệu thay thế. Cụ thể, thông qua việc hợp tác với các công ty công nghệ và bán lẻ, ngân hàng phân tích hành vi thanh toán hóa đơn, tần suất mua sắm thương mại điện tử.

Techcombank & Masan (WinLife) [6]

Mô hình WinLife cho phép khách hàng thanh toán qua Techcombank tại cửa hàng WinMart và tích điểm. Dữ liệu mua sắm này giúp ngân hàng hiểu "sức khỏe tài chính" và thói quen tiêu dùng của khách hàng để mời vay vốn.

TPBank/EVN Finance [7]

MoMo dùng công nghệ AI/Big Data chấm điểm tin cậy của người dùng dựa trên lịch sử giao dịch để cấp hạn mức "Ví Trả Sau" (một dạng tín dụng) mà không cần chứng minh thu nhập.

Chuyển đổi mô hình định giá rủi ro: Thay vì chỉ dựa vào "Tài sản thế chấp", các ngân hàng đã bắt đầu dựa vào "Dữ liệu hành vi" (Lịch sử thanh toán điện nước, mua sắm thương mại điện tử, chuyển tiền) để cấp tín dụng tín chấp.

Từ những phân tích trên, có thể thấy dư địa để phát triển hệ thống quản lý tín dụng tích hợp BI là rất lớn. Hệ thống mà chúng ta xây dựng cần tập trung giải quyết vấn đề "Tích hợp dữ liệu" để xóa bỏ sự phân mảnh, đồng thời cung cấp các Dashboard phân tích trực quan giúp lãnh đạo ngân hàng ra quyết định nhanh hơn, thay thế cho các báo cáo Excel thủ công trước đây.

1.2. Tổng quan về mô hình *Business Intelligence (BI)*

1.2.1. *Khái niệm BI và vai trò trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng*

Business Intelligence (BI) là tập hợp các phương pháp, công nghệ và công cụ cho phép tổ chức thu thập, tích hợp, phân tích và trình bày dữ liệu kinh doanh nhằm hỗ trợ ra quyết định chiến lược. Khác với các hệ thống xử lý giao dịch truyền thống (OLTP), BI tập trung vào phân tích dữ liệu lịch sử theo nhiều chiều, cung cấp cái nhìn toàn diện về hoạt động của tổ chức.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, BI đóng vai trò đặc biệt quan trọng: giúp các tổ chức tín dụng theo dõi danh mục cho vay, phát hiện sớm rủi ro nợ xấu, phân tích hành vi khách hàng và tối ưu hóa chiến lược phân bổ vốn.

1.2.2. *Kiến trúc tổng thể hệ thống BI*

Một hệ thống BI điển hình bao gồm bốn thành phần chính:

Tầng 1. Nguồn dữ liệu (Data Sources): Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như file CSV, cơ sở dữ liệu giao dịch, API bên ngoài. Trong đề tài này, nguồn dữ liệu là bộ dữ liệu Lending Club từ Kaggle với hơn 2,260,701 bản ghi và 151 thuộc tính.

Tầng 2. ETL Pipeline: Dữ liệu thô được xử lý qua quy trình Extract - Transform - Load. Giai đoạn Extract đọc file CSV bằng Python (Pandas), Transform thực hiện làm sạch, chuẩn hóa và trích xuất đặc trưng, Load nạp dữ liệu đã xử lý vào SQL Server qua bảng staging trung gian.

Tầng 3. Kho dữ liệu (Data Warehouse): Dữ liệu sau ETL được tổ chức theo mô hình Star Schema trong SQL Server.

Tầng 4. Tầng trình bày (Presentation Layer): Dữ liệu từ Data Warehouse được kết nối với Power BI để xây dựng các dashboard trực quan hóa các KPI tín dụng quan trọng, phân bổ danh mục theo Grade và xu hướng giải ngân, phục vụ nhu cầu ra quyết định của nghiệp vụ. Triển khai website về ngân hàng phân tích danh mục .

1.2.3. *So sánh hệ thống OLTP và OLAP*

Hệ thống quản lý tín dụng truyền thống hoạt động theo mô hình OLTP (Online Transaction Processing): tối ưu cho xử lý giao dịch nhanh, từng khoản vay đơn lẻ. Trong khi đó, hệ thống BI sử dụng mô hình OLAP (Online Analytical Processing): tối ưu cho phân tích tổng hợp trên hàng triệu bản ghi theo nhiều chiều.

Do đó nhóm em đã lựa chọn mô hình OLAP để cụ thể hóa hướng phân tích dữ liệu và xây dựng ra biểu đồ tổng hợp dựa trên dữ liệu khá lớn:

Bảng 1.2: So sánh giữa hai mô hình phổ biến hiện nay

Tiêu chí	OLTP	OLAP / Data Warehouse
Mục đích	Xử lý giao dịch thời gian thực	Phân tích, hỗ trợ ra quyết định
Dữ liệu	Chi tiết từng giao dịch	Tổng hợp, lịch sử nhiều năm
Truy vấn	Đơn giản, tốc độ cao	Phức tạp, thống kê nhiều chiều
Người dùng	Nhân viên ngân hàng	Analyst, Ban lãnh đạo
Ví dụ	Core Banking, CRM	Power BI Dashboard, báo cáo NPL

1.3. Công nghệ và công cụ sử dụng

1.3.1. Ngôn ngữ lập trình Python

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao đa năng, có kiểu động và thu gom rác. Ngôn ngữ này hỗ trợ nhiều mô hình lập trình, bao gồm lập trình cấu trúc (đặc biệt là lập trình thủ tục), lập trình hướng đối tượng và lập trình chức năng. Nó thường được mô tả là ngôn ngữ "bao gồm pin" do có thư viện tiêu chuẩn toàn diện.[8]



Hình 1.1: Python Icon

Python được sử dụng trong giai đoạn Extract và Transform của quy trình ETL. Thư viện Pandas cho phép đọc và xử lý file CSV dung lượng lớn một cách hiệu quả. Các tác vụ làm sạch dữ liệu như chuẩn hóa định dạng ngày tháng, xử lý giá trị thiếu, trích xuất đặc trưng thời gian và chuẩn hóa cột bằng RegEx đều được thực hiện bằng Python trước khi nạp vào SQL Server.

1.3.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server

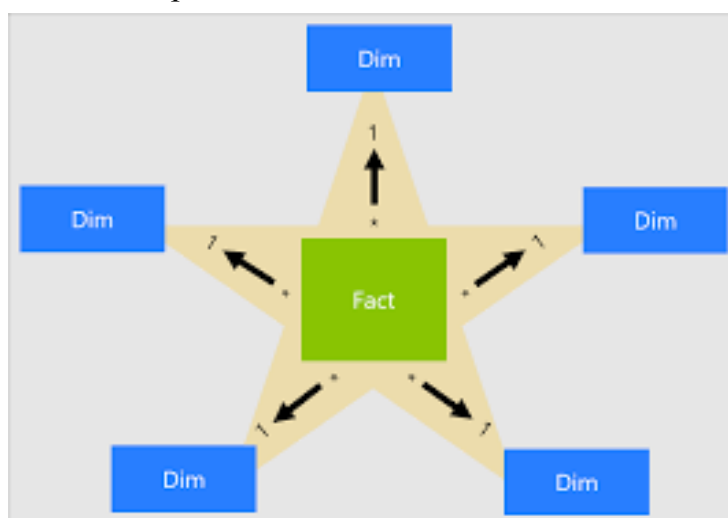
Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm có chức năng chính là lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các ứng dụng phần mềm khác. Có thể chạy trên cùng một máy tính hoặc trên một máy tính khác trên mạng (bao gồm cả Internet). [9]



Hình 1.2: Microsoft SQL Server

SQL Server được sử dụng làm nền tảng Data Warehouse. Toàn bộ mô hình Star Schema gồm bảng Fact_Loans và các bảng Dimension được khởi tạo và quản lý trên SQL Server.

Star Schema là mô hình tổ chức dữ liệu trong Data Warehouse gồm một bảng Fact trung tâm chứa các chỉ số đo lường, liên kết với các bảng Dimension chứa thông tin mô tả. Mô hình này được chọn vì cấu trúc đơn giản, dễ hiểu, tối ưu cho truy vấn phân tích đa chiều và tích hợp tốt với Power BI



Hình 1.3: Mô hình Star Schema

1.3.3. Công cụ trực quan hóa: Power BI

Microsoft Power BI là một sản phẩm phần mềm trực quan hóa dữ liệu tương tác được phát triển bởi Microsoft với trọng tâm chính là kinh doanh thông minh. Là

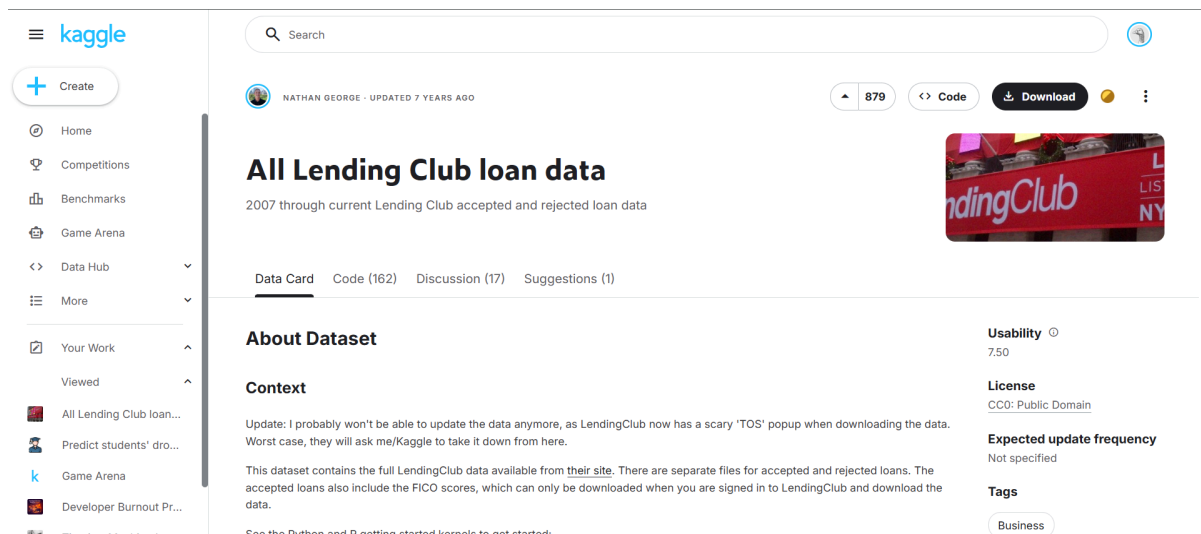
tập hợp các dịch vụ phần mềm, ứng dụng và trình kết nối, hoạt động cùng nhau để biến các nguồn dữ liệu không liên quan thành thông tin chi tiết, mạch lạc, trực quan. Dữ liệu có thể được nhập bằng cách đọc trực tiếp từ cơ sở dữ liệu, trang web hoặc các tệp có cấu trúc như bảng tính, CSV, XML và JSON.[10].



Hình 1.4: Microsoft PowerBI

1.3.4. Nguồn dữ liệu: Lending Club Dataset

Lending Club là nền tảng cho vay ngang hàng (P2P Lending) lớn nhất tại Mỹ. Bộ dữ liệu công khai trên Kaggle bao gồm tất cả các khoản vay được giải ngân từ năm 2007 đến 2018 với 2,260,701 bản ghi và 151 cột thông tin. Đây là bộ dữ liệu thực tế, phản ánh đầy đủ các đặc trưng của hoạt động tín dụng bán lẻ: thông tin khách hàng, hạng tín dụng, mục đích vay, lịch sử thanh toán và trạng thái khoản vay.



Hình 1.5: Dữ liệu Lending Club được lấy trên Kaggle. Nguồn:

<https://www.kaggle.com/datasets/wordsforthewise/lending-club?resource=download>

1.4. Tổng kết chương

Chương 1 đã trình bày tổng quan về bối cảnh và động lực của đề tài, làm rõ các vấn đề thực tế trong quản lý dữ liệu tín dụng tại ngân hàng thương mại. Đồng thời, chương cũng giới thiệu nền tảng lý thuyết về mô hình Business Intelligence, kiến trúc hệ thống ba tầng và sự khác biệt giữa OLTP và OLAP. Các công nghệ được lựa chọn

(Python, SQL Server, Power BI, Lending Club Dataset) phù hợp với mục tiêu xây dựng một hệ thống BI hoàn chỉnh phục vụ phân tích tín dụng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Khảo sát thực tế hoạt động tín dụng

2.1.1. Khảo sát hoạt động tín dụng

Hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại bắt đầu từ quá trình tiếp nhận và quản lý thông tin khách hàng vay vốn. Khi khách hàng có nhu cầu vay, ngân hàng tiến hành thu thập và cập nhật hồ sơ khách hàng bao gồm thông tin định danh, thông tin pháp lý, đặc điểm kinh tế và các dữ liệu liên quan đến lịch sử tín dụng. Đối với khách hàng cá nhân, thông tin được thu thập gồm id, lịch sử tín dụng, thu nhập và trạng thái tài chính.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm thông tin pháp lý doanh nghiệp, người đại diện, tình hình tài chính và mục đích sử dụng vốn vay. Trong quá trình này, ngân hàng đồng thời thực hiện công tác định danh khách hàng thông qua eKYC, đối chiếu thông tin với các hệ thống tín dụng bên ngoài để đánh giá sơ bộ mức độ tín nhiệm của khách hàng. Toàn bộ dữ liệu này được lưu trữ và hình thành hồ sơ khách hàng tín dụng làm cơ sở cho các nghiệp vụ tiếp theo.

Các bộ phận tham gia vào quy trình tín dụng được phân chia thành 3 khối chức năng chính: Khối Kinh doanh, Khối Phê duyệt & Hỗ trợ và Khối Quản trị & Xử lý nợ, mỗi bộ phận đảm nhiệm một vai trò cụ thể trong việc tổ chức, điều hành và phục vụ, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động chung và nâng cao chất lượng dịch vụ của ngân hàng. Cụ thể như sau:

Bộ phận Quan hệ Khách hàng đây là bộ phận tuyến đầu đóng vai trò là cầu nối giữa ngân hàng và khách hàng vay vốn, chịu trách nhiệm tìm kiếm, tiếp thị và tư vấn các sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Tiếp nhận hồ sơ vay vốn và lập tờ trình đề xuất cấp tín dụng.

Bộ phận Thẩm định và Phê duyệt chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro một cách khách quan trước khi ra quyết định cho vay. Gồm hai chức năng chính *thẩm định* và *phê duyệt*.

Bộ phận Hỗ trợ Tín dụng chịu trách nhiệm về mặt hồ sơ pháp lý và tuân thủ quy trình sau khi khoản vay được phê duyệt. Soạn thảo và kiểm soát các văn bản pháp lý như Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, Khế ước nhận nợ.

Bộ phận Kế toán và Kho quỹ chịu trách nhiệm thực thi các giao dịch tài chính liên quan đến khoản vay và hạch toán kế toán. Thực hiện hạch toán giải ngân, thực

hiện thu nợ gốc, lãi và quản lý dòng tiền và thanh khoản để đảm bảo nguồn vốn cho vay.

Bộ phận Quản lý và Xử lý nợ chịu trách nhiệm theo dõi các khoản vay sau giải ngân, đôn đốc khách hàng trả nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng gặp khó khăn, tiến hành các biện pháp xử lý nợ xấu, phát mại tài sản đảm bảo hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật.

Bộ phận Quản lý Rủi ro chịu trách nhiệm về việc xây dựng chính sách tín dụng, khung khẩu vị rủi ro và các quy định về xếp hạng tín dụng.

2.1.2. Quy trình nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại

Quy trình nghiệp vụ quản lý thông tin khách hàng tín dụng

Cập nhật hồ sơ khách hàng vay: Bộ phận Quan hệ khách hàng là đơn vị đầu tiên tiếp nhận và cập nhật thông tin khi khách hàng có nhu cầu vay vốn. Thông tin bao gồm họ tên/tên doanh nghiệp, giấy tờ pháp lý, thông tin tài chính, và nhu cầu tín dụng. Nhân viên tín dụng kiểm tra tính xác thực của hồ sơ gốc, cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý khách hàng để tạo hồ sơ lưu trữ ban đầu.

Tra cứu lịch sử tín dụng: Trước khi tiến hành các bước thẩm định sâu hơn, nhân viên được cấp quyền sẽ thực hiện tra cứu thông tin khách hàng trên hệ thống Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia và hệ thống nội bộ để nắm bắt lịch sử nợ xấu, dư nợ hiện tại tại các tổ chức tín dụng khác và điểm xếp hạng tín dụng sơ bộ.

Phân tích và phân khúc khách hàng: Định kỳ, bộ phận Quản lý rủi ro hoặc Marketing tiến hành phân tích dữ liệu khách hàng dựa trên hồ sơ lưu trữ để xác định phân khúc khách hàng tiềm năng, đánh giá mức độ rủi ro theo nhóm ngành nghề, địa lý và hành vi trả nợ nhằm điều chỉnh chính sách tín dụng phù hợp.

Quy trình nghiệp vụ khởi tạo và phê duyệt khoản vay

Tiếp nhận yêu cầu vay vốn: Bộ phận Quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn từ khách hàng. Các yêu cầu có thể đến từ trực tiếp tại quầy, qua ứng dụng ngân hàng số hoặc qua đối tác liên kết. Sau khi tiếp nhận, nhân viên ghi nhận hồ sơ khoản vay gồm: mục đích vay, số tiền, thời hạn, phương án trả nợ và tài sản đảm bảo dự kiến.

Thẩm định hồ sơ tín dụng: Sau khi có đầy đủ hồ sơ, bộ phận Thẩm định tiến hành phân tích năng lực tài chính, kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh hoặc nguồn thu nhập, và đánh giá tính khả thi của phương án vay vốn. Đồng thời, bộ phận này cũng phối hợp xác minh tính pháp lý của tài sản đảm bảo. Kết quả thẩm định được lập thành Tờ trình thẩm định với đề xuất cụ thể về việc đồng ý hay từ chối cấp tín dụng.

Phê duyệt tín dụng: Căn cứ vào Tờ trình thẩm định, cấp có thẩm quyền (Trưởng đơn vị hoặc Hội đồng tín dụng) xem xét và ra quyết định phê duyệt. Nếu

đồng ý, hệ thống sẽ ghi nhận trạng thái phê duyệt và thông báo các điều kiện giải ngân (nếu có). Trường hợp từ chối, ngân hàng sẽ gửi thông báo văn bản nêu rõ lý do cho khách hàng.

Lập hợp đồng tín dụng: Khi khoản vay được phê duyệt, bộ phận Hỗ trợ tín dụng tiến hành soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp tài sản, trong đó ghi rõ số tiền, lãi suất, thời hạn, phí phạt và các cam kết khác. Sau khi khách hàng ký kết và hoàn tất thủ tục công chứng, hồ sơ được lưu trữ vào kho dữ liệu tín dụng và sẵn sàng cho việc giải ngân.

Quy trình nghiệp vụ quản lý tài sản đảm bảo

Cập nhật thông tin tài sản: Bộ phận Định giá hoặc Hỗ trợ tín dụng có trách nhiệm cập nhật chi tiết danh mục tài sản đảm bảo vào hệ thống. Thông tin bao gồm loại tài sản (bất động sản, phương tiện vận tải, giấy tờ có giá), chủ sở hữu, giá trị định giá, giá trị thế chấp tối đa và vị trí lưu trữ hồ sơ gốc. Việc cập nhật được thực hiện ngay khi hoàn tất thủ tục thế chấp.

Định giá và đánh giá lại tài sản: Sau khi dữ liệu được cập nhật, bộ phận Định giá sẽ tiến hành theo dõi biến động giá trị thị trường của tài sản. Định kỳ theo quy định (thường là hàng năm), ngân hàng thực hiện định giá lại tài sản để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn. Nếu giá trị tài sản sụt giảm mạnh, nhân viên lập biên bản và yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản khác để đảm bảo nghĩa vụ nợ.

Giải chấp tài sản: Khi khách hàng hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ, bộ phận Hỗ trợ tín dụng sẽ lập phiếu yêu cầu xuất kho tài sản và thực hiện thủ tục xóa đăng ký giao dịch bảo đảm, bàn giao lại giấy tờ sở hữu gốc cho khách hàng.

Quy trình nghiệp vụ giải ngân và quản lý nợ

Thực hiện giải ngân: Bộ phận Hỗ trợ tín dụng hoặc Kế toán giao dịch kiểm tra các điều kiện giải ngân đã được phê duyệt. Nếu thỏa mãn, nhân viên lập phiếu giải ngân để chuyển tiền vào tài khoản thụ hưởng của khách hàng hoặc đối tác của khách hàng. Hệ thống ghi nhận việc hình thành một khoản nợ mới với ngày bắt đầu tính lãi cụ thể.

Tính toán lãi và phí: Hệ thống tự động tính toán lãi suất vay (trong hạn, quá hạn) và các loại phí liên quan hàng ngày dựa trên dư nợ thực tế và lãi suất quy định trong hợp đồng. Bộ phận Kế toán kiểm soát các bút toán dự thu lãi này để đảm bảo số liệu chính xác.

Phân loại nợ tự động: Dựa trên lịch sử trả nợ, hệ thống tự động quét và phân loại nhóm nợ của khách hàng. Nếu khách hàng chậm trả quá số ngày quy định, khoản vay sẽ tự động chuyển từ Nợ đủ tiêu chuẩn sang Nợ cần chú ý hoặc Nợ xấu. Việc chuyển nhóm nợ này được cập nhật đồng bộ lên hệ thống CIC.

Quy trình nghiệp vụ thu nợ và thanh toán

Lập lịch trả nợ: Ngay khi giải ngân, hệ thống tạo ra một lịch trả nợ dự kiến (gốc và lãi) cho toàn bộ thời gian vay. Bộ phận Hỗ trợ tín dụng có thể truy xuất lịch này để thông báo nhắc nợ cho khách hàng trước ngày đến hạn thanh toán.

Xử lý giao dịch thu nợ: Đến ngày đáo hạn, hệ thống tự động trích nợ từ tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc Giao dịch viên thực hiện thu nợ tiền mặt tại quầy. Bộ phận Kế toán kiểm tra và phân bổ số tiền thu được theo thứ tự ưu tiên (phí, lãi, gốc) và cập nhật trạng thái "Đã thanh toán" cho kỳ nợ đó. Biên lai thu nợ được in và gửi cho khách hàng làm bằng chứng thanh toán.

Xử lý nợ quá hạn: Trường hợp tài khoản khách hàng không đủ tiền và không nộp tiền mặt, hệ thống ghi nhận tình trạng quá hạn và tính lãi phạt. Bộ phận Thu hồi nợ sẽ tiếp nhận danh sách này để thực hiện các biện pháp đôn đốc, xử lý hoặc khởi kiện tùy theo mức độ nghiêm trọng.

Quy trình nghiệp vụ quản lý hiệu quả tín dụng

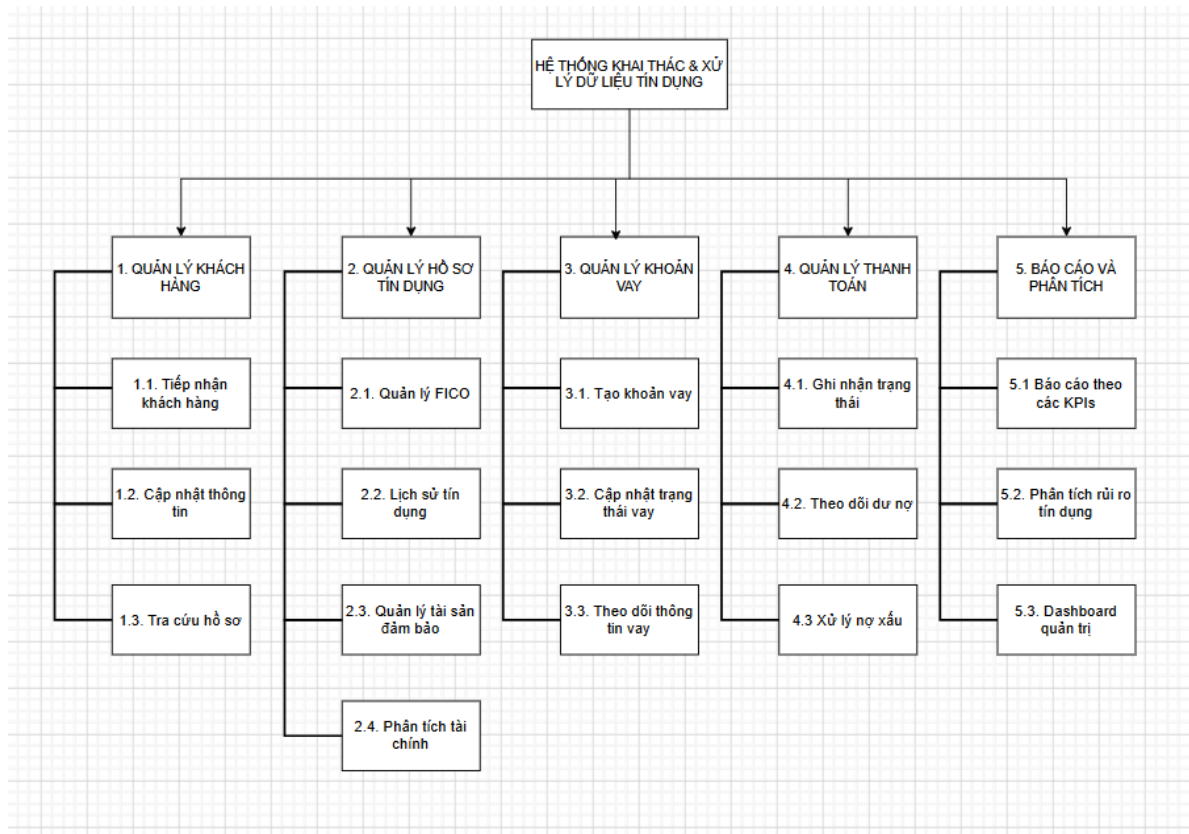
Thu thập dữ liệu dư nợ: Bộ phận Kế hoạch tổng hợp dữ liệu từ toàn bộ các chi nhánh về tổng dư nợ, cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn (ngắn/trung/dài hạn), theo loại tiền tệ và theo ngành nghề kinh tế.

Phân tích chất lượng tín dụng: Bộ phận Quản lý rủi ro phân tích tỷ lệ nợ xấu (NPL), tỷ lệ bao phủ nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro. Các chỉ số này được so sánh với hạn mức rủi ro cho phép để cảnh báo sớm về sức khỏe tài chính của ngân hàng.

Dự báo tăng trưởng tín dụng: Dựa trên số liệu lịch sử và hạn mức tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước cấp, bộ phận Kế hoạch tiến hành dự báo khả năng tăng trưởng dư nợ và lợi nhuận từ hoạt động tín dụng trong kỳ tiếp theo để điều phối nguồn vốn huy động phù hợp.

Quy trình nghiệp vụ báo cáo tín dụng

Lập báo cáo định kỳ: Bộ phận Kế toán và Quản lý rủi ro định kỳ tổng hợp số liệu để lập các báo cáo bắt buộc gửi Ngân hàng Nhà nước (như báo cáo phân loại nợ, báo cáo dư nợ theo ngành kinh tế) và báo cáo quản trị nội bộ gửi Ban điều hành. Số liệu báo cáo phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và kịp thời theo đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật.



Hình 2.1. Sơ đồ hệ thống tín dụng khái quát

2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.2.1. Xác định yêu cầu hệ thống

Qua khảo sát quy trình trên, có thể nhận thấy hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại tạo ra một lượng dữ liệu rất lớn ở nhiều tầng khác nhau từ hồ sơ khách hàng, trạng thái khoản vay, lịch sử thanh toán đến các chỉ số rủi ro và tỷ lệ thu hồi nợ. Trong khi đó, việc tổng hợp và phân tích toàn diện những dữ liệu này để hỗ trợ ra quyết định vẫn là một bài toán chưa được giải quyết triệt để tại nhiều tổ chức tín dụng.

Yêu cầu chức năng:

- Tổng hợp và lưu trữ tập trung dữ liệu tín dụng từ nhiều nguồn vào một kho dữ liệu duy nhất.
- Phân tích danh mục cho vay theo nhiều chiều: hạng tín dụng, mục đích vay, khu vực địa lý, thời gian giải ngân.
- Tính toán và theo dõi các chỉ số KPI tín dụng quan trọng.
- Phân tích xu hướng giải ngân để hỗ trợ dự báo tăng trưởng tín dụng.
- Trực quan hóa kết quả phân tích thông qua dashboard tương tác, dễ đọc và cập nhật theo kỳ.

Yêu cầu phi chức năng:

- Hệ thống phải xử lý được khối lượng dữ liệu lớn mà không ảnh hưởng đến hiệu năng truy vấn.

- Dữ liệu sau ETL phải đảm bảo tính toàn vẹn, không trùng lặp và nhất quán giữa các bảng trong Data Warehouse.
- Cấu trúc kho dữ liệu phải dễ mở rộng khi bổ sung thêm nguồn dữ liệu hoặc chiều phân tích mới.

2.2.2. Xác định đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống BI tin dụng được xây dựng hướng đến ba nhóm đối tượng chính:

Ban lãnh đạo ngân hàng là nhóm sử dụng chính của dashboard. Họ cần nắm bắt nhanh các chỉ số tổng quan như tỷ lệ nợ xấu, tổng dư nợ và xu hướng giải ngân theo thời gian. Yêu cầu của nhóm này là giao diện trực quan, dễ đọc và phản ánh đúng tình hình danh mục cho vay theo từng kỳ báo cáo.

Chuyên viên phân tích rủi ro là nhóm khai thác dữ liệu ở tầng sâu hơn phân tích phân bổ danh mục theo Grade, mục đích vay, khu vực địa lý và đánh giá hiệu quả thu hồi nợ. Nhóm này làm việc trực tiếp với các truy vấn T-SQL trên Data Warehouse và xây dựng các báo cáo chi tiết phục vụ Ban lãnh đạo.

Nhóm phát triển và vận hành hệ thống bao gồm các kỹ sư dữ liệu chịu trách nhiệm duy trì quy trình ETL, đảm bảo dữ liệu từ staging được nạp đúng và đầy đủ vào Data Warehouse theo định kỳ, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh về chất lượng dữ liệu.

2.2.3. Các loại dữ liệu cần quản lý

Hệ thống cần quản lý và phân tích bốn nhóm dữ liệu chính, tương ứng với bốn bảng Dimension trong mô hình Star Schema:

- **Dữ liệu khách hàng:** kinh nghiệm làm việc, thu nhập hàng năm, tình trạng nhà ở, điểm tín dụng FICO tương ứng với dữ liệu hồ sơ khách hàng trong quy trình thẩm định.
- **Dữ liệu khoản vay:** số tiền vay, lãi suất, kỳ hạn, mục đích vay, hạng tín dụng tương ứng với dữ liệu hợp đồng tín dụng.
- **Dữ liệu rủi ro tín dụng:** trạng thái khoản vay được phân loại thành các nhóm Fully Paid, Charged Off, Default, Late từ đó tính toán chỉ số nợ xấu và mức độ rủi ro.
- **Dữ liệu địa lý và thời gian:** ngày giải ngân, năm/tháng/quý giải ngân, ngày thanh toán cuối và khu vực địa lý.

2.2.4. Phạm vi hệ thống

Hệ thống được xây dựng dựa trên bộ dữ liệu trên Kaggle. Lending Club được lựa chọn vì có cấu trúc dữ liệu tương đồng và phản ánh đầy đủ các đặc trưng cốt lõi của hoạt động tín dụng bán lẻ mà đề tài hướng đến phân tích.

Phạm vi hệ thống bao gồm toàn bộ pipeline từ dữ liệu thô đến dashboard: xử lý và làm sạch dữ liệu bằng Python, lưu trữ và ETL trên SQL Server theo mô hình Star

Schema, và trực quan hóa trên Power BI. Hệ thống không bao gồm việc tích hợp với hệ thống Core Banking thực tế, không thực hiện dự báo hay xây dựng mô hình *machine learning*, và không triển khai trên môi trường *production*.

2.3. Thu thập dữ liệu

2.3.1. Giới thiệu bộ dữ liệu Lending Club

Do dữ liệu tín dụng ngân hàng thuộc nhóm dữ liệu bảo mật cao và không thể tiếp cận hệ thống Core Banking thực tế, đề tài sử dụng bộ dữ liệu mở từ nền tảng Kaggle nhằm đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch. Bộ dữ liệu được tải xuống dưới định dạng CSV tại địa chỉ: [Kaggle](#)

Lending Club là nền tảng cho vay trực tuyến ngang hàng (P2P Lending) lớn nhất tại Mỹ, nơi kết nối trực tiếp người vay và nhà đầu tư mà không qua trung gian ngân hàng truyền thống. Bộ dữ liệu công khai của Lending Club ghi nhận toàn bộ các khoản vay được giải ngân từ năm 2007 đến năm 2018, bao gồm thông tin khách hàng, khoản vay, lãi suất, trạng thái thanh toán và các chỉ số rủi ro tín dụng. Đây là một trong những bộ dữ liệu tín dụng thực tế lớn và đầy đủ nhất được công khai, phù hợp để xây dựng hệ thống BI phục vụ phân tích danh mục cho vay.

Bộ dữ liệu gốc bao gồm **2,260,701 bản ghi** và **151 thuộc tính**, trong đó mỗi bản ghi tương ứng với một khoản vay cá nhân.

```
import numpy as np
import pandas as pd

# 1. TẢI DỮ LIỆU
data = pd.read_csv('accepted_2007_to_2018Q4.csv', low_memory=False)
print(f"Dữ liệu gốc: {data.shape[0]:,} dòng x {data.shape[1]} cột")
data.head()
```

Dữ liệu gốc: 2,260,701 dòng x 151 cột

	id	member_id	loan_amnt	funded_amnt	funded_amnt_inv	term	int_rate	installment	grade	sub_grade	...	hardship_payoff_balance_amount	hardship_last_payment_amount	disbursement_method	debt...
0	68407277	NaN	3600.0	3600.0	3600.0	36 months	13.99	123.03	C	C4	...	NaN	NaN	Cash	
1	68355089	NaN	24700.0	24700.0	24700.0	36 months	11.99	820.28	C	C1	...	NaN	NaN	Cash	
2	68341763	NaN	20000.0	20000.0	20000.0	60 months	10.78	432.66	B	B4	...	NaN	NaN	Cash	
3	66310712	NaN	35000.0	35000.0	35000.0	60 months	14.85	829.90	C	C5	...	NaN	NaN	Cash	
4	68476807	NaN	10400.0	10400.0	10400.0	60 months	22.45	289.91	F	F1	...	NaN	NaN	Cash	

5 rows x 151 columns

Hình 2.2. Tải lên bộ dataset *accepted_2007_to_2018Q4.csv*

2.3.2. Cấu trúc dữ liệu ban đầu

Bộ dữ liệu gốc được lưu dưới định dạng CSV (Comma-Separated Values) với cấu trúc dữ liệu hỗn hợp gồm nhiều kiểu khác nhau. Bảng dưới đây mô tả chi tiết 30 thuộc tính được lựa chọn phục vụ phân tích, phân theo từng nhóm nghiệp vụ:

Bảng 2.1: Nhóm thông tin khoản vay

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
------------	--------------	-------

loan_amnt	float	Số tiền vay được người vay đề xuất
term	object	Kỳ hạn thanh toán (36 hoặc 60 tháng)
int_rate	float	Lãi suất khoản vay (đơn vị %)
grade	object	Xếp hạng tín dụng do Lending Club đánh giá (A–G)
purpose	object	Mục đích vay vốn do người vay khai báo
loan_status	object	Trạng thái hiện tại của khoản vay
out_prncp	float	Dư nợ gốc còn lại chưa thanh toán
total_pymnt	float	Tổng số tiền đã nhận được từ người vay
recoveries	float	Tổng tiền thu hồi sau khi khoản vay bị ghi nhận nợ xấu

Bảng 2.2: Nhóm thông tin khách hàng

<i>Thuộc tính</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Mô tả</i>
emp_length	object	Thâm niên làm việc của người vay (số năm)
home_ownership	object	Tình trạng sở hữu nhà ở (RENT/OWN/MORTGAGE)
annual_inc	float	Tổng thu nhập hàng năm do người vay tự khai báo
addr_state	object	Tiểu bang nơi cư trú của người vay

Bảng 2.3: Nhóm chỉ số rủi ro

<i>Thuộc tính</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Mô tả</i>
dti	float	Tỷ lệ nợ trên thu nhập (Debt-to-Income)
delinq_2yrs	float	Số lần quá hạn từ 30 ngày trở lên trong 2 năm gần nhất

fico_range_low	float	Điểm tín dụng FICO thấp nhất tại thời điểm giải ngân
fico_range_high	float	Điểm tín dụng FICO cao nhất tại thời điểm giải ngân
pub_rec	float	Số lượng hồ sơ công khai tiêu cực (phá sản, bản án dân sự)
total_acc	float	Tổng số tài khoản tín dụng trong hồ sơ

Bảng 2.4: Nhóm tín dụng và dư nợ

<i>Thuộc tính</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Mô tả</i>
revol_bal	float	Tổng dư nợ tín dụng quay vòng hiện tại
revol_util	float	Tỷ lệ sử dụng tín dụng quay vòng
total_bc_limit	float	Tổng hạn mức tín dụng của các thẻ ngân hàng
mort_acc	float	Số lượng tài khoản vay thế chấp
il_util	float	Tỷ lệ sử dụng hạn mức của các khoản vay trả góp
max_bal_bc	float	Số dư nợ cao nhất trên một tài khoản thẻ tín dụng
all_util	float	Tỷ lệ sử dụng hạn mức trên tất cả loại tài khoản

Bảng 2.5: Nhóm thời gian

<i>Thuộc tính</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Mô tả</i>
issue_d	object	Tháng/năm khoản vay được giải ngân
earliest_cr_line	object	Tháng/năm hạn mức tín dụng đầu tiên được mở
last_pymnt_d	object	Tháng/năm ghi nhận lần thanh toán gần nhất

3.1.3. Lựa chọn đặc trưng

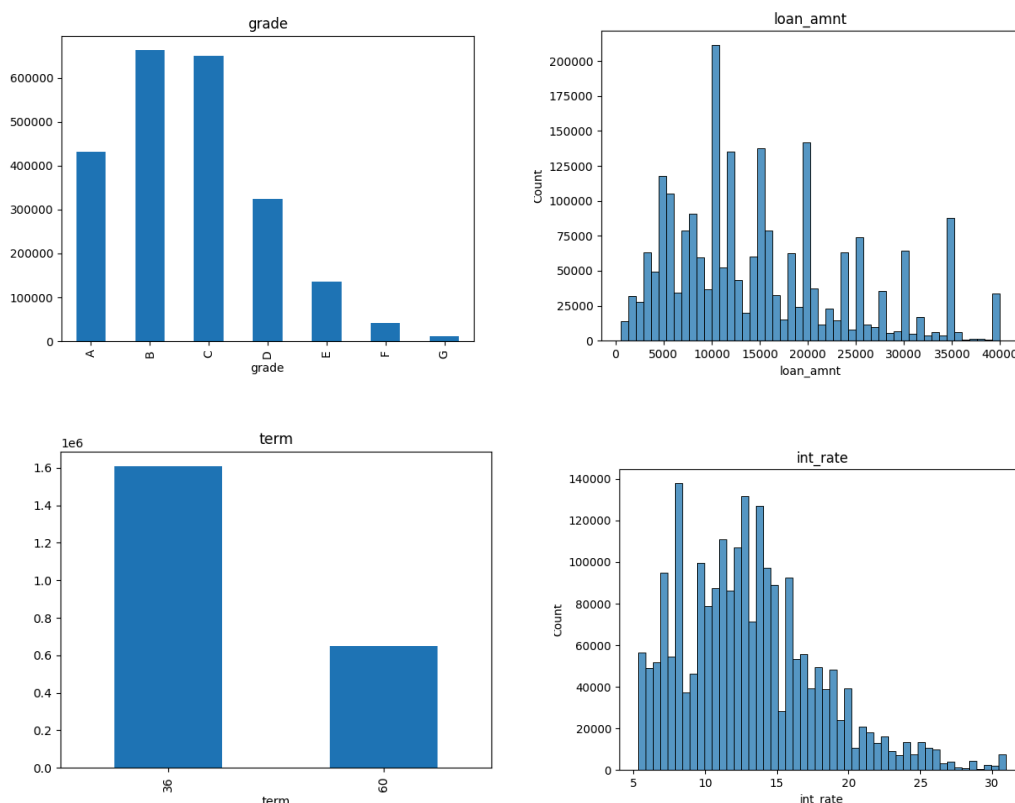
Từ 151 thuộc tính ban đầu, nhóm thực hiện lọc và lựa chọn theo các tiêu chí sau: loại bỏ các cột có tỷ lệ giá trị thiếu vượt quá 50%, loại bỏ các cột định danh và văn bản tự do không có giá trị phân tích, loại bỏ các cột liên quan đến đồng vay (joint), settlement và hardship vì Lending Club không áp dụng mô hình này trong giai đoạn dữ liệu được chọn. Kết quả giữ lại 30 cột nghiệp vụ cốt lõi và bổ sung thêm 3 cột tính toán từ Feature Engineering, đạt tổng cộng **33 cột** phục vụ phân tích.

2.4. EDA - Khám phá dữ liệu

2.4.1. Phân tích phân phối dữ liệu

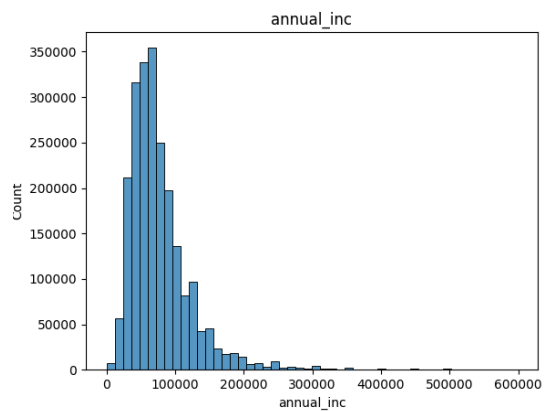
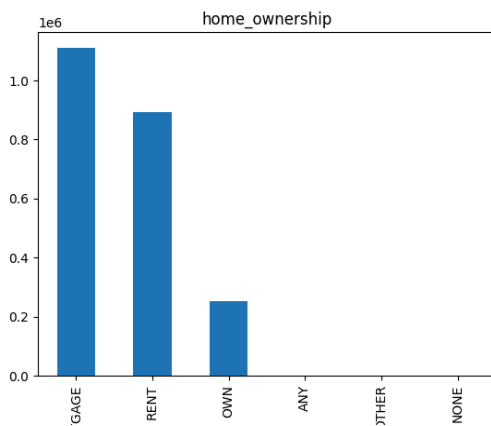
Sau khi thu thập, nhóm tiến hành phân tích phân phối của từng nhóm thuộc tính để hiểu rõ đặc điểm dữ liệu trước khi xử lý.

Nhóm khoản vay: loan_amnt có phân phối lệch phải đa số khoản vay có giá trị nhỏ nhưng tồn tại một số outlier lớn. term là biến rời rạc chỉ nhận 2 giá trị 36 và 60 tháng. int_rate phân phối gần chuẩn, tập trung trong khoảng 5%–30%. grade phân bố từ A đến G, trong đó Grade B và C chiếm tỷ trọng lớn nhất. purpose là biến phân loại với debt_consolidation chiếm đa số.

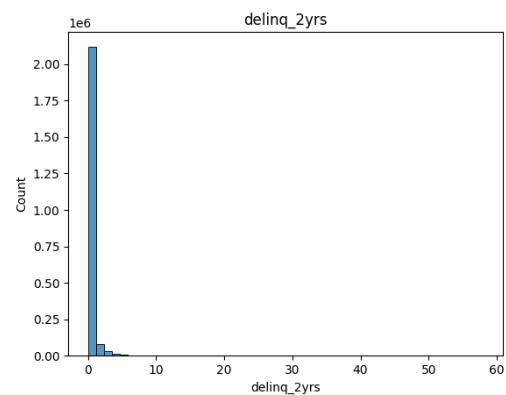
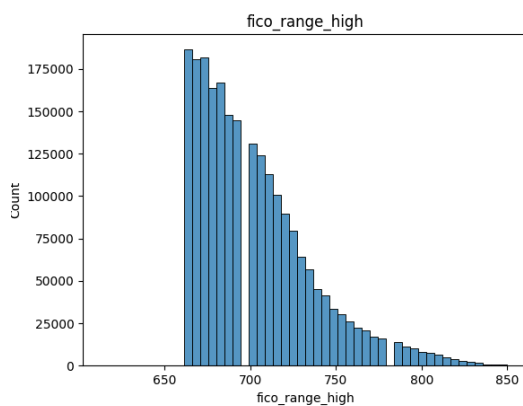
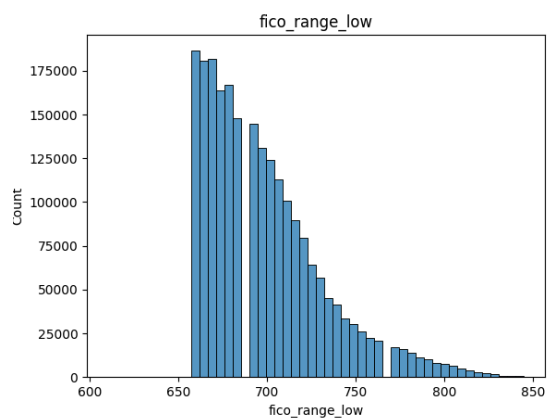
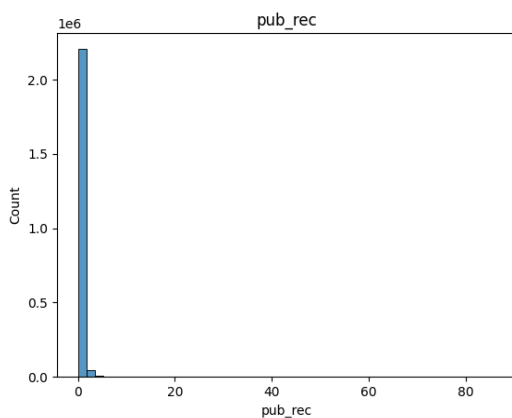


Nhóm khách hàng: annual_inc có phân phối lệch phải mạnh với nhiều outlier cực lớn một số bản ghi ghi nhận thu nhập hàng năm hàng chục triệu USD, cần xử lý

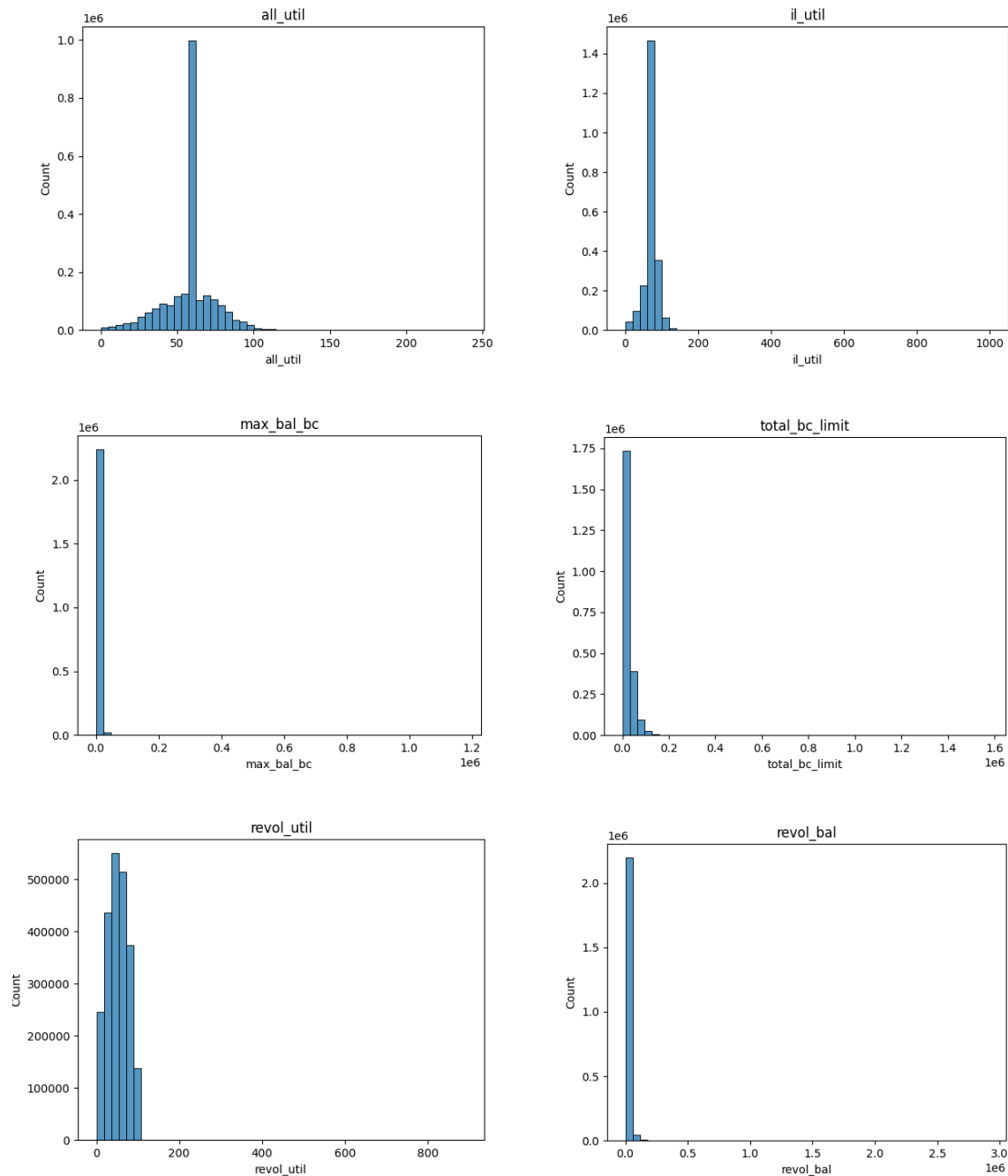
trước khi phân tích. home_ownership tập trung ở ba nhóm chính: RENT, OWN và MORTGAGE.



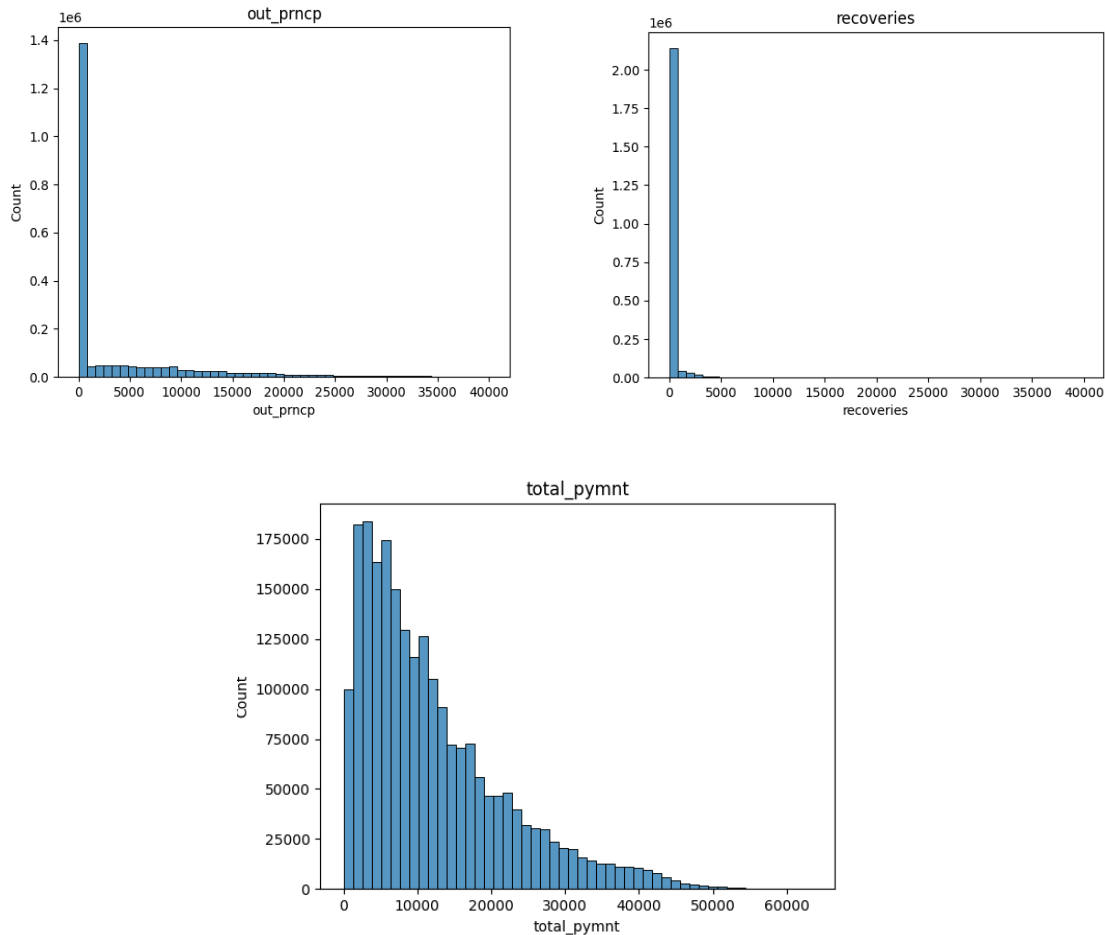
Nhóm rủi ro: dti lệch phải, giá trị trên 40 được xem là rủi ro cao. delinq_2yrs và pub_rec lệch trái mạnh đa số bằng 0, phản ánh phần lớn người vay không có lịch sử vi phạm. fico_range_low và fico_range_high phân phối gần chuẩn, tập trung trong khoảng 600–750.



Nhóm tín dụng: revol_bal, total_bc_limit và max_bal_bc đều có phân phối lệch phải với outlier lớn. revol_util, il_util và all_util có giá trị trong khoảng 0–100, một số bản ghi vượt ngưỡng cần được xử lý.



Nhóm thanh toán: total_pymnt lệch phải, phụ thuộc vào thời gian vay và số tiền gốc. out_prncp lệch trái do nhiều khoản vay đã tắt toán. recoveries lệch trái mạnh, đa số bằng 0 vì chỉ phát sinh khi khoản vay bị ghi nhận nợ xấu.



Xu hướng tổng thể: Số lượng khoản vay tăng dần theo năm từ 2007 đến 2015, phản ánh sự mở rộng hoạt động của Lending Club. Lãi suất có xu hướng biến động theo chu kỳ kinh tế. Tỷ lệ nợ xấu tập trung cao hơn ở nhóm Grade thấp (E, F, G), nhóm có DTI cao và nhóm thu nhập thấp.

2.4.2. Xử lý giá trị thiếu và làm sạch dữ liệu

Chiến lược xử lý giá trị thiếu được áp dụng theo từng nhóm cột dựa trên đặc trưng nghiệp vụ:

Với các cột đếm sự kiện như `delinq_2yrs`, `pub_rec`, `mort_acc`, `recoveries` giá trị thiếu được điền bằng **0** vì không có thông tin ghi nhận đồng nghĩa với không có sự kiện xảy ra.

Với các cột tài chính liên tục như `dti`, `revol_util`, `il_util`, `all_util`, `max_bal_bc`, `total_bc_limit` giá trị thiếu được điền bằng **giá trị trung vị (Median)** của cột tương ứng, tránh bị kéo lệch bởi các outlier.

```
# Điền median cho các cột tài chính liên tục
fill_median_cols = ['dti', 'revol_util', 'il_util', 'all_util', 'max_bal_bc', 'total_bc_limit', 'revol_bal']
for col in fill_median_cols:
    if col in data.columns:
        data[col] = data[col].fillna(data[col].median())
```

Hình 2.3. Điền median cho các cột tài chính liên tục

Với các cột ngày tháng như last_pymnt_d giá trị thiếu được điền theo logic nghiệp vụ: nếu không có ngày thanh toán cuối thì lấy issue_d làm giá trị thay thế.

Các bản ghi thiếu giá trị ở các cột quan trọng như annual_inc, loan_amnt, loan_status, issue_d, grade, int_rate và earliest_cr_line được loại bỏ hoàn toàn vì không thể suy luận hay thay thế hợp lý.

```
# Loại bỏ dòng thiếu các cột quan trọng
critical_cols = ['annual_inc', 'loan_amnt', 'loan_status', 'issue_d', 'grade', 'int_rate']
before = len(data)
data.dropna(subset=[c for c in critical_cols if c in data.columns], inplace=True)
data.dropna(subset=['earliest_cr_line'], inplace=True)
print(f"Loại bỏ dòng null critical: -{before - len(data):,} dòng")
```

Hình 2.4. Loại bỏ các cột thiếu quan trọng

Ngoài ra, outlier cực đại của annual_inc được xử lý bằng cách loại bỏ các bản ghi có thu nhập vượt ngưỡng **percentile 99.9%**, tránh làm lệch các chỉ số trung bình khi phân tích.

```
# Loại bỏ outlier cực đại của annual_inc (> percentile 99.9%)
# Giữ lại thu nhập hợp lý, tránh làm lệch phân tích trung bình
if 'annual_inc' in data.columns:
    threshold = data['annual_inc'].quantile(0.999)
    before = len(data)
    data = data[data['annual_inc'] < threshold]
    print(f"Loại bỏ outlier annual_inc (> {threshold:,.0f}): -{before - len(data):,} dòng")
```

Hình 2.5. Loại bỏ outlier cực đại

Bảng 2.6: Chi tiết xử lý dữ liệu

<i>STT</i>	<i>Cột</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Vấn đề</i>	<i>Cách xử lý</i>	<i>Mục đích</i>
1	id	object	Có thể null hoặc trùng	Loại bỏ null, đảm bảo không trùng lặp	Đảm bảo mỗi bản ghi là duy nhất

2	loan_amnt	float	Null, outlier > percentile 99%	Loại null, lọc giá trị ≤ 0 và outlier lớn	Tránh ảnh hưởng của khoản vay bất thường đến phân tích trung bình
3	term	object	Dạng chuỗi "36 months"	RegEx trích xuất số tháng, chuyển INT, loại null	Phục vụ phân tích định lượng theo thời gian vay
4	int_rate	float	Có ký hiệu %, null, ngoài khoảng hợp lý	Chuyển về số, loại null, giữ trong khoảng 5%–35%	Loại bỏ lỗi nhập liệu và giá trị bất thường
5	grade	object	Chữ hoa không nhất quán, khoảng trắng	Chuẩn hóa chữ hoa, loại khoảng trắng, giữ A–G	Đảm bảo thống nhất khi phân nhóm rủi ro
6	emp_length	object	Dạng chuỗi "10+ years", "< 1 year"	RegEx trích xuất số năm, ánh xạ về số nguyên 0–10, null $\rightarrow$ median	Phục vụ phân tích mức độ ổn định tài chính
7	home_ownership	object	Nhiều nhóm nhỏ lẻ	Chuẩn hóa chữ hoa, gom về RENT/OWN/MORTGAGE/OTHER	Giảm số nhóm, tăng tính trực quan khi phân tích
8	annual_inc	float	Null, giá trị âm, outlier cực lớn	Loại null và giá trị ≤ 0 , lọc > percentile 99.9%	Tránh méo dữ liệu do thu nhập cực cao bất thường

9	issue_d	object	Dạng chuỗi "Jan-2015"	Chuyển về DATE định dạng YYYY-MM-DD, loại không chuyển được	Phục vụ phân tích xu hướng theo thời gian, tương thích SQL Server
10	loan_status	object	14 giá trị khác nhau	Chuẩn hóa text, tạo biến npl_flag (1 = nợ xấu, 0 = bình thường)	Hỗ trợ phân tích nợ xấu và phân loại rủi ro
11	purpose	object	Text không nhất quán	Chuẩn hóa text, gom nhóm các mục đích tương tự	Phân tích rủi ro theo mục đích vay
12	addr_state	object	Khoảng trắng, null	Viết hoa, loại khoảng trắng, loại null	Phân tích rủi ro theo khu vực địa lý
13	dti	float	Null, giá trị > 60	Null → median, loại giá trị > 60	Giá trị quá cao thường là bất thường hoặc lỗi dữ liệu
14	delinq_2yrs	float	Null, giá trị âm	Null → 0, loại giá trị âm	Không có ghi nhận đồng nghĩa với không có vi phạm
15	earliest_cr_line	object	Dạng chuỗi "Jan-2000"	Chuyển về DATE YYYY-MM-DD, loại null	Tính số năm lịch sử tín dụng (credit_age)
16	fico_range_low	float	Null, ngoài khoảng 300–850	Loại null, giữ trong khoảng chuẩn 300–850	Loại bỏ giá trị ngoài phạm vi FICO hợp lệ
17	fico_range_high	float	Null, ngoài khoảng 300–850	Loại null, giữ trong khoảng chuẩn 300–850	Loại bỏ giá trị ngoài phạm vi FICO hợp lệ

18	pub_rec	float	Null	Null $\rightarrow$ 0, không chấp nhận giá trị âm	Phản ánh mức độ rủi ro tín dụng công khai
19	revol_bal	float	Giá trị âm	Giữ $\geq$ 0, loại giá trị âm	Dư nợ không thể âm
20	revol_util	float	Ngoài khoảng 0–100, âm	Giữ trong 0–100, loại giá trị ngoài khoảng	Tỷ lệ sử dụng không thể vượt 100%
21	total_acc	float	Null	Null $\rightarrow$ median	Số tài khoản tín dụng không thể suy luận = 0
22	out_prncp	float	Giá trị âm	Giữ $\geq$ 0	Dư nợ gốc không thể âm
23	total_pymnt	float	Null, giá trị âm	Loại null, giữ $\geq$ 0	Tổng thanh toán không thể âm
24	recoveries	float	Null	Null $\rightarrow$ 0	Không có thu hồi đồng nghĩa với giá trị 0
25	last_pymnt_d	object	Dạng chuỗi, null	Chuyển DATE, null $\rightarrow$ issue_d (logic nghiệp vụ)	Phân tích hành vi thanh toán theo thời gian
26	il_util	float	Null, ngoài 0–100	Null $\rightarrow$ median, giữ trong 0–100	Tỷ lệ sử dụng không thể vượt 100%
27	max_bal_bc	float	Null, giá trị âm	Null $\rightarrow$ 0, giữ $\geq$ 0	Số dư nợ không thể âm

28	all_util	float	Ngoài 0–100	Giữ trong 0–100, loại vượt ngưỡng	Tỷ lệ sử dụng tổng thể không thể vượt 100%
29	mort_acc	float	Null	Null → 0	Không có thể chấp đồng nghĩa với giá trị 0
30	total_bc_limit	float	Null, giá trị âm	Null → median, loại giá trị âm	Hạn mức tín dụng không thể âm

2.4.3. Chuẩn hóa và Feature Engineering

Chuẩn hóa dữ liệu: Cột term được chuẩn hóa từ chuỗi ký tự ("36 months", "60 months") về số nguyên bằng biểu thức chính quy (RegEx). Cột emp_length được trích xuất số năm từ chuỗi ký tự ("10+ years", "< 1 year") và ánh xạ về giá trị số nguyên từ 0 đến 10. Các cột ngày tháng issue_d, earliest_cr_line và last_pymnt_d được chuyển về định dạng chuẩn YYYY-MM-DD để tương thích với kiểu DATE của SQL Server.

```
# Chuẩn hóa 'emp_length' về số từ 0 đến 10
def clean_emp_length(x):
    if pd.isna(x) or '< 1' in str(x): return 0
    if '10+' in str(x): return 10
    res = re.search('(\d+)', str(x))
    return int(res.group()) if res else 0

data['emp_length'] = data['emp_length'].apply(clean_emp_length)
```

Hình 2.6. Chuẩn hóa dữ liệu

Feature Engineering: Từ cột issue_d, nhóm trích xuất thêm ba cột thời gian phục vụ phân tích theo chiều thời gian trong Data Warehouse: issue_year (năm giải ngân), issue_month (tháng giải ngân) và issue_quarter (quý giải ngân). Sau bước này, tổng số cột tăng từ 30 lên **33 cột** phục vụ phân tích.


```
# 3b. CHUẨN HÓA NGÀY THÁNG
date_cols = ['issue_d', 'earliest_cr_line', 'last_pymnt_d']
for col in date_cols:
    data[col] = pd.to_datetime(data[col], format='%b-%Y', errors='coerce')

# Logic-based: điền last_pymnt_d thiếu bằng issue_d
data['last_pymnt_d'] = data['last_pymnt_d'].fillna(data['issue_d'])

# 4. TÁCH THỜI GIAN (FEATURE ENGINEERING)
data['issue_year'] = data['issue_d'].dt.year
data['issue_month'] = data['issue_d'].dt.month
data['issue_quarter'] = data['issue_d'].dt.quarter

# Chuyển ngày về dạng string YYYY-MM-DD trước khi xuất (tương thích SQL Server DATE)
for col in date_cols:
    data[col] = data[col].dt.strftime('%Y-%m-%d')
```

Hình 2.7. Tách thời gian ra năm, tháng, quý

Sau khi hoàn tất quá trình làm sạch và chuẩn hóa, toàn bộ cột trong bộ dữ liệu không còn giá trị null, kiểu dữ liệu đồng nhất và nằm trong khoảng giá trị hợp lệ theo từng nghiệp vụ. Kết quả cuối cùng là bộ dữ liệu sạch gồm **2,258,084 bản ghi × 33 cột**.

	id	loan_amnt	term	int_rate	grade	emp_length	home_ownership	annual_inc	issue_d	loan_status
1	68407277	3600.0	36.0	13.99	C	10	MORTGAGE	55000.0	2015-12-01	Fully Paid
2	68355089	24700.0	36.0	11.99	C	10	MORTGAGE	65000.0	2015-12-01	Fully Paid
3	68341763	20000.0	60.0	10.78	B	10	MORTGAGE	63000.0	2015-12-01	Fully Paid
4	66310712	35000.0	60.0	14.85	C	10	MORTGAGE	110000.0	2015-12-01	Current
5	69479807	10400.0	60.0	22.45	F	3	MORTGAGE	104433.0	2015-12-01	Fully Paid
6	68426831	11950.0	36.0	13.44	C	4	RENT	34000.0	2015-12-01	Fully Paid

	purpose	addr_state	dti	delinq_2yrs	earliest_cr_line	fico_range_low	fico_range_high	pub_rec	revol_bal	revol_util
1	debt_consolidation	PA	5.91	0.0	2003-08-01	675.0	679.0	0.0	2765.0	29.7
2	small_business	SD	16.06	1.0	1999-12-01	715.0	719.0	0.0	21470.0	19.2
3	home_improvement	IL	10.78	0.0	2000-08-01	695.0	699.0	0.0	7869.0	56.2
4	debt_consolidation	NJ	17.06	0.0	2008-09-01	785.0	789.0	0.0	7802.0	11.6
5	major_purchase	PA	25.37	1.0	1998-06-01	695.0	699.0	0.0	21929.0	64.5
6	debt_consolidation	GA	10.2	0.0	1987-10-01	690.0	694.0	0.0	8822.0	68.4

	total_acc	out_prncp	total_pymnt	recoveries	last_pymnt_d	mort_acc	total_bc_limit	il_util	max_bal_bc	all_util
1	13.0	0.0	4421.723916800001	0.0	2019-01-01	1.0	2400.0	36.0	722.0	34.0
2	38.0	0.0	25679.66	0.0	2016-06-01	4.0	79300.0	73.0	6472.0	29.0
3	18.0	0.0	22705.9242938784	0.0	2017-06-01	5.0	6200.0	73.0	2081.0	65.0
4	17.0	15897.65	31464.01	0.0	2019-02-01	1.0	62500.0	70.0	6987.0	45.0
5	35.0	0.0	11740.5	0.0	2016-07-01	6.0	20300.0	84.0	9702.0	78.0
6	6.0	0.0	13708.9485297572	0.0	2017-05-01	0.0	9400.0	99.0	4522.0	76.0

	issue_year	issue_month	issue_quarter
	2015	12	4
	2015	12	4
	2015	12	4
	2015	12	4
	2015	12	4
	2015	12	4

Hình 2.8. Dữ liệu được làm sạch với 33 cột thuộc tính

2.5. Thiết kế kho dữ liệu - Star Schema

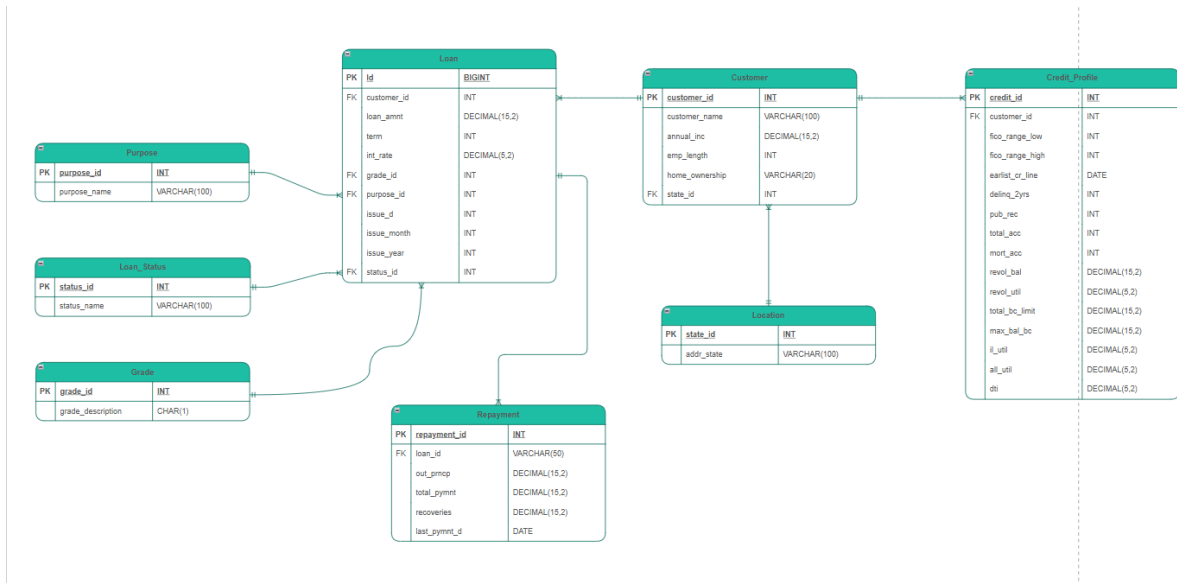
2.5.1. Chuẩn hóa 3NF và thiết kế ERD

Trước khi thiết kế Data Warehouse, dữ liệu nguồn được chuẩn hóa theo dạng chuẩn thứ ba (3NF: Third Normal Form) nhằm loại bỏ dư thừa dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán và xác định rõ ranh giới giữa các thực thể. Quá trình chuẩn hóa bao gồm ba

bước: loại bỏ các nhóm lặp (1NF), loại bỏ các phụ thuộc hàm bộ phận (2NF) và loại bỏ các phụ thuộc hàm bắc cầu (3NF).

Từ bộ dữ liệu 33 cột ban đầu, sau khi phân tích các phụ thuộc hàm, nhóm xác định được 8 thực thể độc lập như sau:

1. **Loan**: thực thể trung tâm, lưu trữ thông tin cơ bản của khoản vay:
 - Loan(**Id** PK, customer_id FK, loan_amnt, term, int_rate, grade_id FK, purpose_id FK, issue_d, issue_month, issue_year, status_id FK)
2. **Customer**: lưu trữ thông tin cá nhân của người vay:
 - Customer(**customer_id** PK, annual_inc, emp_length, home_ownership, state_id FK)
3. **Credit_Profile**: lưu trữ hồ sơ tín dụng của khách hàng:
 - Credit_Profile(**credit_id** PK, customer_id FK, fico_range_low, fico_range_high, earliest_cr_line, delinq_2yrs, pub_rec, total_acc, mort_acc, revol_bal, revol_util, total_bc_limit, max_bal_bc, il_util, all_util, dti)
4. **Repayment**: lưu trữ thông tin thanh toán và thu hồi nợ:
 - Repayment(**repayment_id** PK, loan_id FK, out_prncp, total_pymnt, recoveries, last_pymnt_d)
5. **Location**: lưu trữ thông tin địa lý:
 - Location(**state_id** PK, addr_state)
6. **Grade**: lưu trữ hạng tín dụng:
 - Grade(**grade_id** PK, grade_description)
7. **Purpose**: lưu trữ mục đích vay:
 - Purpose(**purpose_id** PK, purpose_name)
8. **Loan_Status**: lưu trữ trạng thái khoản vay:
 - Loan_Status(**status_id** PK, status_name)

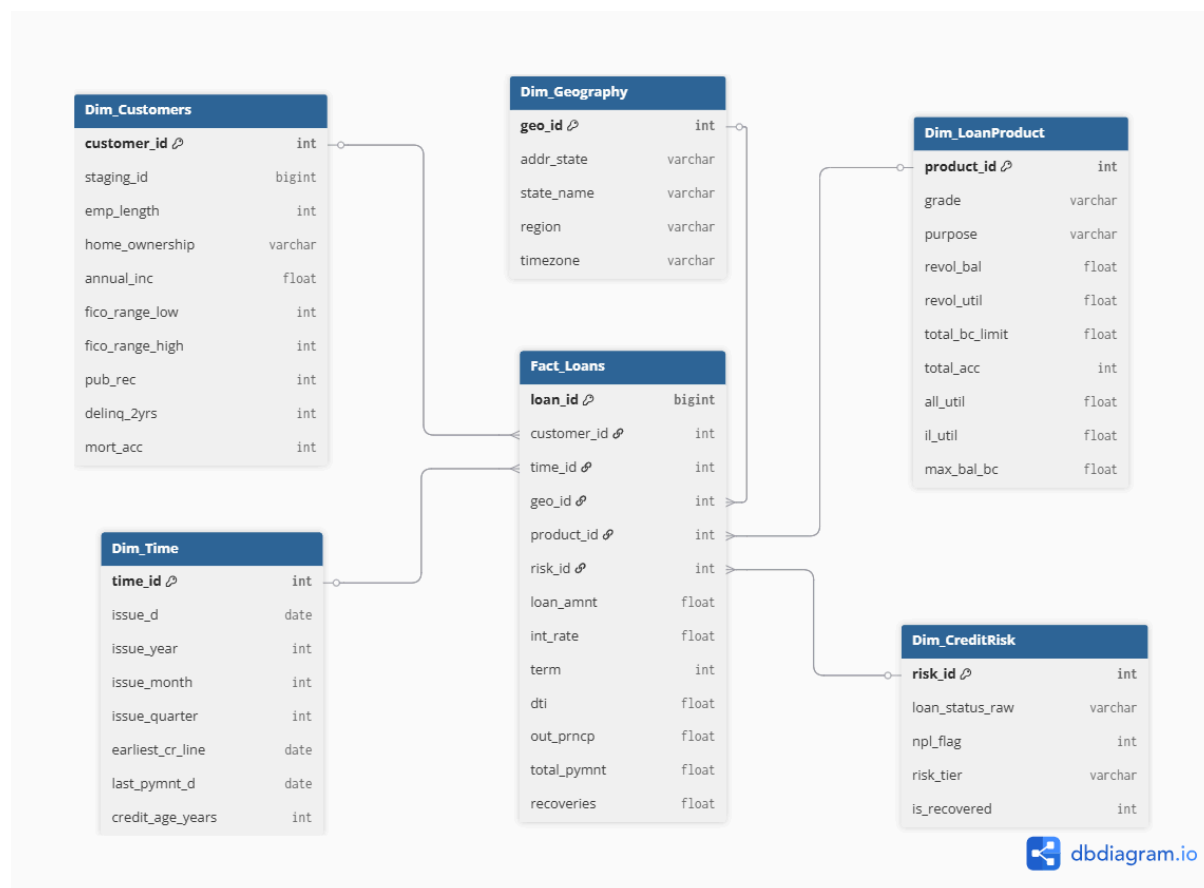


Hình 2.9. Sơ đồ ERD hệ thống khai thác và xử lý dữ liệu tín dụng

2.5.2. Mô hình Star Schema

Sau khi chuẩn hóa dữ liệu theo 3NF và xác định các thực thể độc lập, nhóm tiến hành thiết kế kho dữ liệu theo mô hình Star Schema một trong những mô hình phổ biến nhất trong thiết kế Data Warehouse theo phương pháp Kimball. Mô hình này tổ chức dữ liệu xung quanh một bảng Fact trung tâm chứa các chỉ số đo lường, liên kết với các bảng Dimension chứa thông tin mô tả theo từng chiều phân tích.

Mô hình Star Schema của đề tài gồm **1 bảng Fact** và **5 bảng Dimension**, liên kết với nhau qua các surrogate key dạng INT:



Hình 2.10. Sơ đồ Star Schema hệ thống BI tín dụng Lending Club

Sơ đồ Star Schema gồm bảng Fact_Loans ở trung tâm liên kết với 5 bảng Dimension xung quanh qua các surrogate key dạng INT. Dim_Customers lưu thông tin hồ sơ khách hàng, Dim_Time quản lý chiều thời gian giải ngân, Dim_Geography phân tích theo khu vực địa lý, Dim_LoanProduct phân nhóm theo hạng tín dụng và mục đích vay, Dim_CreditRisk phân loại mức độ rủi ro và trạng thái nợ xấu.

2.5.3. Mô tả chi tiết thuộc tính, khóa chính và khóa ngoại

Việc chuyển đổi từ mô hình 3NF sang Star Schema dẫn đến một số thay đổi trong cách tổ chức dữ liệu như sau:

Thực thể trong 3NF	Tương ứng trong Star Schema	Thay đổi
Loan	Fact_Loans	Giữ nguyên các chỉ số đo lường, chuyển FK sang surrogate key INT
Customer + Credit_Profile	Dim_Customers	Gộp thành 1 bảng Dimension để giảm JOIN
Location	Dim_Geography	Bổ sung thêm region, timezone phục vụ phân tích địa lý

Grade + Purpose	Dim_LoanProduct	Gộp thành 1 bảng, bổ sung các chỉ số tín dụng liên quan
Loan_Status	Dim_CreditRisk	Mở rộng thêm npl_flag, risk_tier, is_recovered phục vụ phân tích rủi ro
Repayment	Fact_Loans	Gộp vào Fact vì là chỉ số đo lường trực tiếp của khoản vay
issue_d, issue_year, issue_month, issue_quarter	Dim_Time	Tách thành bảng Dimension thời gian riêng

Bảng Fact_Loans:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Vai trò	Mô tả
loan_id	BIGINT	PK	Mã khoản vay từ cột id của staging
customer_id	INT	FK	Liên kết Dim_Customers
time_id	INT	FK	Liên kết Dim_Time
geo_id	INT	FK	Liên kết Dim_Geography
product_id	INT	FK	Liên kết Dim_LoanProduct
risk_id	INT	FK	Liên kết Dim_CreditRisk
loan_amnt	FLOAT	Measure	Số tiền vay
int_rate	FLOAT	Measure	Lãi suất (%)
term	INT	Measure	Kỳ hạn (tháng)
dti	FLOAT	Measure	Tỷ lệ nợ trên thu nhập
out_prncp	FLOAT	Measure	Dư nợ gốc còn lại
total_pymnt	FLOAT	Measure	Tổng số tiền đã thanh toán
recoveries	FLOAT	Measure	Số tiền thu hồi nợ sau khi xử lý nợ xấu

Bảng Dim_Customers:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Vai trò	Mô tả
customer_id	INT	PK	Surrogate key tự tăng
staging_id	BIGINT	NK	Natural key từ staging, dùng để write-back trong ETL
emp_length	INT	Attribute	Số năm kinh nghiệm làm việc (0–10)
home_ownership	VARCHAR	Attribute	Tình trạng nhà ở: RENT/OWN/MORTGAGE
annual_inc	FLOAT	Attribute	Thu nhập hàng năm
fico_range_low	INT	Attribute	Điểm FICO thấp nhất
fico_range_high	INT	Attribute	Điểm FICO cao nhất
pub_rec	INT	Attribute	Số vi phạm tín dụng công khai
delinq_2yrs	INT	Attribute	Số lần quá hạn trong 2 năm gần nhất
mort_acc	INT	Attribute	Số tài khoản thế chấp

Bảng Dim_Time:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Vai trò	Mô tả
time_id	INT	PK	Surrogate key tự tăng
issue_d	DATE	Attribute	Ngày giải ngân (YYYY-MM-DD)
issue_year	INT	Attribute	Năm giải ngân
issue_month	INT	Attribute	Tháng giải ngân
issue_quarter	INT	Attribute	Quý giải ngân (1–4)
earliest_cr_line	DATE	Attribute	Ngày mở tín dụng đầu tiên
last_pymnt_d	DATE	Attribute	Ngày thanh toán cuối cùng
credit_age_years	INT	Attribute	Số năm lịch sử tín dụng

Bảng Dim_Geography:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Vai trò	Mô tả
geo_id	INT	PK	Surrogate key tự tăng
addr_state	VARCHAR	Attribute	Mã bang (CA, NY, TX...)
state_name	VARCHAR	Attribute	Tên bang đầy đủ
region	VARCHAR	Attribute	Vùng địa lý (Northeast/South/Midwest/West/Other)
timezone	VARCHAR	Attribute	Múi giờ

Bảng Dim_LoanProduct:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Vai trò	Mô tả
product_id	INT	PK	Surrogate key tự tăng
grade	VARCHAR	Attribute	Hạng tín dụng A/B/C/D/E/F/G
purpose	VARCHAR	Attribute	Mục đích vay
revol_bal	FLOAT	Attribute	Dư nợ tín dụng quay vòng trung bình
revol_util	FLOAT	Attribute	Tỷ lệ sử dụng hạn mức thẻ trung bình (%)
total_bc_limit	FLOAT	Attribute	Tổng hạn mức thẻ tín dụng trung bình
total_acc	INT	Attribute	Tổng số tài khoản tín dụng trung bình
all_util	FLOAT	Attribute	Tỷ lệ sử dụng tất cả hạn mức trung bình
il_util	FLOAT	Attribute	Tỷ lệ sử dụng vay trả góp trung bình
max_bal_bc	FLOAT	Attribute	Dư nợ thẻ cao nhất trung bình

Bảng Dim_CreditRisk:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Vai trò	Mô tả
risk_id	INT	PK	Surrogate key tự tăng
loan_status_raw	VARCHAR	Attribute	Giá trị gốc: Fully Paid, Charged Off, Default...

npl_flag	INT	Attribute	1 = nợ xấu, 0 = bình thường
risk_tier	VARCHAR	Attribute	Low / Medium / High / Default
is_recovered	INT	Attribute	1 = đã thu hồi nợ, 0 = chưa

2.6. Thiết lập môi trường SQL Server

Hệ thống sử dụng Microsoft SQL Server làm nền tảng Data Warehouse. Trước khi thực hiện quy trình ETL, nhóm tiến hành thiết lập môi trường theo các bước sau:

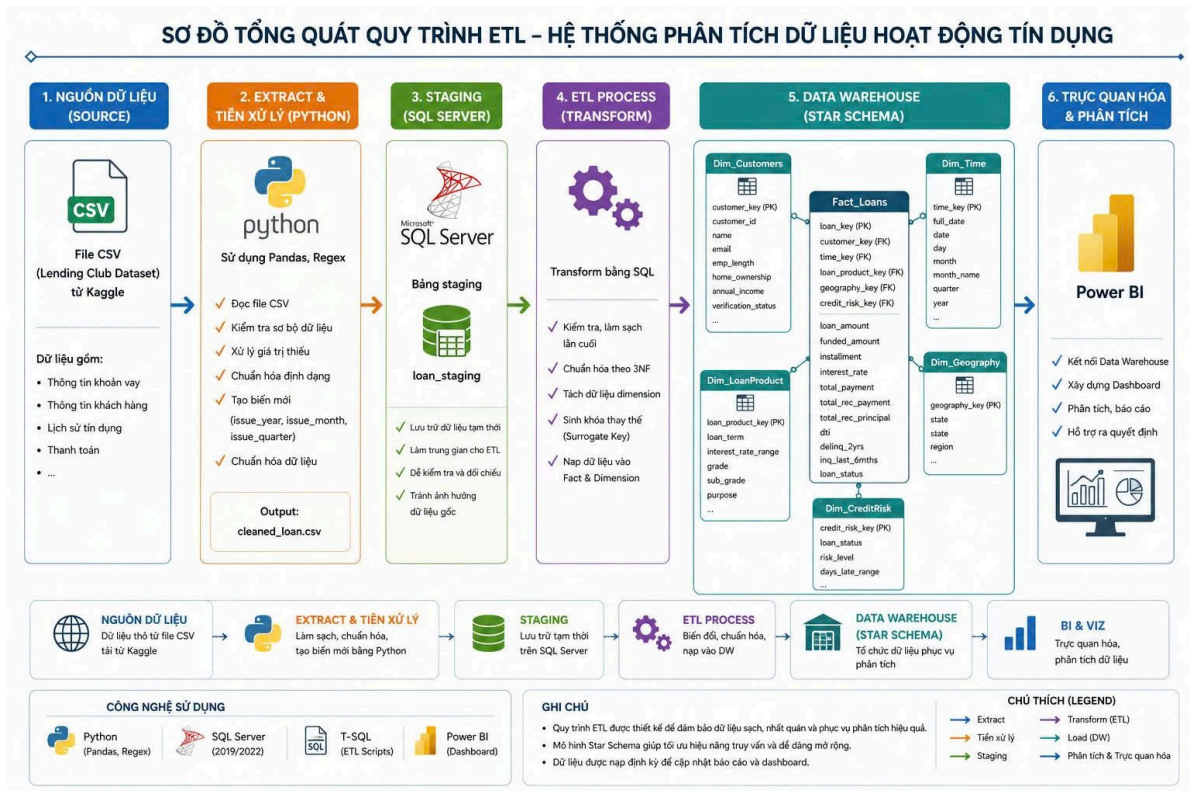
Cài đặt và cấu hình: SQL Server được cài đặt trên máy cục bộ (localhost) phiên bản SQL Server 2019 trở lên, kết hợp với SQL Server Management Studio (SSMS) làm công cụ quản lý và thực thi script. Cơ sở dữ liệu được khởi tạo với tên CreditBI_DB, sử dụng collation Vietnamese_CI_AS để hỗ trợ tiếng Việt trong các ghi chú và mô tả.

Nạp dữ liệu vào SQL Server: Bước nạp dữ liệu từ file CSV vào bảng loan_staging. Chuỗi kết nối sử dụng Windows Authentication hoặc SQL Server Authentication tùy cấu hình máy cục bộ.

Khởi tạo schema: Toàn bộ schema gồm bảng loan_staging, loan_staging_clean, 5 bảng Dimension và bảng Fact_Loans được khởi tạo bằng script database_schema.sql. Index trên các khóa ngoại của Fact_Loans được tạo ngay từ đầu để tối ưu hiệu năng truy vấn JOIN.

2.7. Quy trình ETL chi tiết

Quy trình ETL của hệ thống được thiết kế theo 6 giai đoạn tuần tự, từ nguồn dữ liệu thô đến tầng trực quan hóa, như được thể hiện trong. Mỗi giai đoạn có mục tiêu rõ ràng, đầu ra cụ thể và các biện pháp xử lý khó khăn phát sinh trong thực tế.



Hình 2.11. Sơ đồ tổng quát quy trình ETL — Hệ thống phân tích dữ liệu hoạt động tín dụng

Giai đoạn 1: Nguồn dữ liệu (Source):

- Mục đích: Thu thập dữ liệu thô về hoạt động tín dụng làm đầu vào cho toàn bộ hệ thống.
- Chi tiết: Dữ liệu nguồn là bộ dữ liệu Lending Club được tải từ nền tảng Kaggle, bao gồm thông tin khoản vay, hồ sơ khách hàng, lịch sử sử dụng tín dụng và trạng thái thanh toán. Bộ dữ liệu gồm 2,260,701 bản ghi với 151 thuộc tính, lưu dưới định dạng CSV.
- Đầu ra: File CSV chứa dữ liệu thô, chưa qua bất kỳ bước xử lý nào.
- Khó khăn và cách xử lý: Dữ liệu Lending Club có cấu trúc không hoàn toàn đồng nhất giữa các giai đoạn một số cột chỉ xuất hiện trong một số năm nhất định, gây ra tình trạng thiếu hụt cột khi đọc toàn bộ file. Nhóm thiết lập bước kiểm tra tính toàn vẹn ngay từ đầu, xác định danh sách 33 cột bắt buộc trước khi đưa vào luồng xử lý và bỏ qua các cột không nằm trong danh sách này.

Giai đoạn 2: Extract và tiền xử lý (Python)

- Mục đích: Trích xuất, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu sơ bộ trước khi nạp vào SQL Server.
- Chi tiết: Sử dụng thư viện Pandas kết hợp biểu thức chính quy (Regex) để thực hiện các tác vụ làm sạch bao gồm: xử lý giá trị thiếu, chuẩn hóa các cột thời gian về định dạng YYYY-MM-DD, chuẩn hóa term và emp_length từ chuỗi ký tự về số nguyên, loại bỏ outlier của annual_inc và tạo thêm 3 cột Feature Engineering

(issue_year, issue_month, issue_quarter). Chi tiết từng bước xử lý được trình bày tại *Chương 3, mục 3.2*.

- Đầu ra: File dữ liệu đã làm sạch data_hqtcSDL.csv gồm 2,258,084 bản ghi $\times$ 33 cột, không còn giá trị null trong các cột quan trọng.
- Khó khăn và cách xử lý: Khối lượng dữ liệu lớn (hơn 1.5GB) có thể gây tràn RAM khi dùng Pandas thuần túy. Nhóm sử dụng tham số low_memory=False khi đọc file và xử lý dữ liệu theo từng khối (chunks) khi nạp vào SQL Server để tránh timeout. Ngoài ra, tham số encoding='latin1' được chỉ định để xử lý các ký tự đặc biệt trong dữ liệu gốc.

Giai đoạn 3: Staging (SQL Server)

- Mục đích: Tạo vùng đệm lưu trữ tạm thời dữ liệu thô trên SQL Server trước khi thực hiện các biến đổi phức tạp.
- Chi tiết: Dữ liệu sau khi làm sạch bằng Python được nạp vào bảng loan_staging trên SQL Server thông qua thư viện SQLAlchemy kết hợp pyodbc. Bảng staging giữ toàn bộ dữ liệu ở dạng gần thô — hầu hết các cột vẫn ở kiểu VARCHAR hoặc FLOAT — đóng vai trò vùng đệm (buffer zone) giúp kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và tránh tác động trực tiếp đến dữ liệu gốc trong quá trình xử lý.
- Đầu ra: Bảng loan_staging trên SQL Server với 2,258,084 bản ghi.
- Khó khăn và cách xử lý: Tốc độ nạp dữ liệu từ Python vào SQL Server có thể rất chậm nếu không cấu hình đúng. Nhóm sử dụng SQLAlchemy kết hợp pyodbc và bật tính năng fast_executemany=True để tăng tốc độ nạp lên đáng kể so với phương pháp thông thường.

Giai đoạn 4: ETL Process (Transform)

- Mục đích: Biến đổi dữ liệu từ dạng phẳng sang cấu trúc kho dữ liệu theo mô hình Star Schema.
- Chi tiết: Đây là giai đoạn phức tạp nhất của toàn bộ quy trình, được thực hiện hoàn toàn bằng T-SQL thông qua script etl_process.sql. Giai đoạn này gồm các bước chính sau:
 - + Đầu tiên, tạo bảng loan_staging_clean với đúng kiểu dữ liệu cho từng cột. Toàn bộ phép CAST được thực hiện một lần duy nhất tại đây chuyển các cột số nguyên còn dạng float string sang INT thông qua pattern CAST(CAST(x AS FLOAT) AS INT), chuyển ngày tháng sang DATE và chuyển annual_inc sang BIGINT để tránh sai số khi so sánh. Nguyên tắc cốt lõi là không có CAST nào trong bất kỳ JOIN nào ở các bước sau tất cả JOIN đều thực hiện trên cột đã đúng kiểu để SQL Server có thể sử dụng index seek thay vì table scan.
 - + Tiếp theo, load lần lượt từng bảng Dimension theo thứ tự phụ thuộc: Dim_Geography $\rightarrow$ Dim_CreditRisk $\rightarrow$ Dim_Time $\rightarrow$ Dim_LoanProduct $\rightarrow$

Dim_Customers. Sau mỗi bảng Dimension được load xong, surrogate key tương ứng được write-back vào loan_staging_clean bằng JOIN trên đúng kiểu dữ liệu VARCHAR với VARCHAR, DATE với DATE, BIGINT với BIGINT. Đặc biệt, Dim_Customers sử dụng cơ chế INSERT trực tiếp staging_id cùng lúc với dữ liệu để write-back customer_id chính xác 100% qua JOIN BIGINT = BIGINT, tránh hoàn toàn tình trạng miss surrogate key.

- Đầu ra: Bảng loan_staging_clean với đầy đủ 5 surrogate key, sẵn sàng cho bước nạp Fact.
- Khó khăn và cách xử lý: Logic sinh surrogate key và write-back rất dễ gây trùng lặp dữ liệu hoặc sai lệch quan hệ nếu không kiểm soát chặt chẽ. Nhóm thiết lập các ràng buộc khóa ngoại trên Fact_Loans và kiểm tra NULL trong toàn bộ FK sau mỗi lần ETL để phát hiện sớm các vấn đề phát sinh.

Giai đoạn 5: Data Warehouse (Star Schema)

- Mục đích: Tổ chức lưu trữ dữ liệu theo mô hình Star Schema để tối ưu hóa hiệu năng phân tích.
- Chi tiết: Sau khi toàn bộ surrogate key đã được write-back vào loan_staging_clean, bảng Fact_Loans được INSERT bằng câu SELECT thẳng từ staging_clean với điều kiện WHERE lọc các bản ghi có đủ 5 key. Đây là bước đơn giản và nhanh nhất trong toàn bộ quy trình — không có JOIN, không có CAST, SQL Server chỉ đọc và ghi. Kết quả là kho dữ liệu hoàn chỉnh gồm bảng Fact_Loans và 5 bảng Dimension theo đúng thiết kế Star Schema đã trình bày tại Chương 3, mục 3.3.
- Khó khăn và cách xử lý: Khi Fact_Loans đạt hàng triệu dòng, các truy vấn JOIN với bảng Dimension sẽ trở nên chậm nếu không có index phù hợp. Nhóm đánh index trên toàn bộ 5 cột FK của Fact_Loans (customer_id, time_id, geo_id, product_id, risk_id) ngay trong bước khởi tạo schema, giúp các truy vấn phân tích trong Power BI hoạt động hiệu quả hơn.

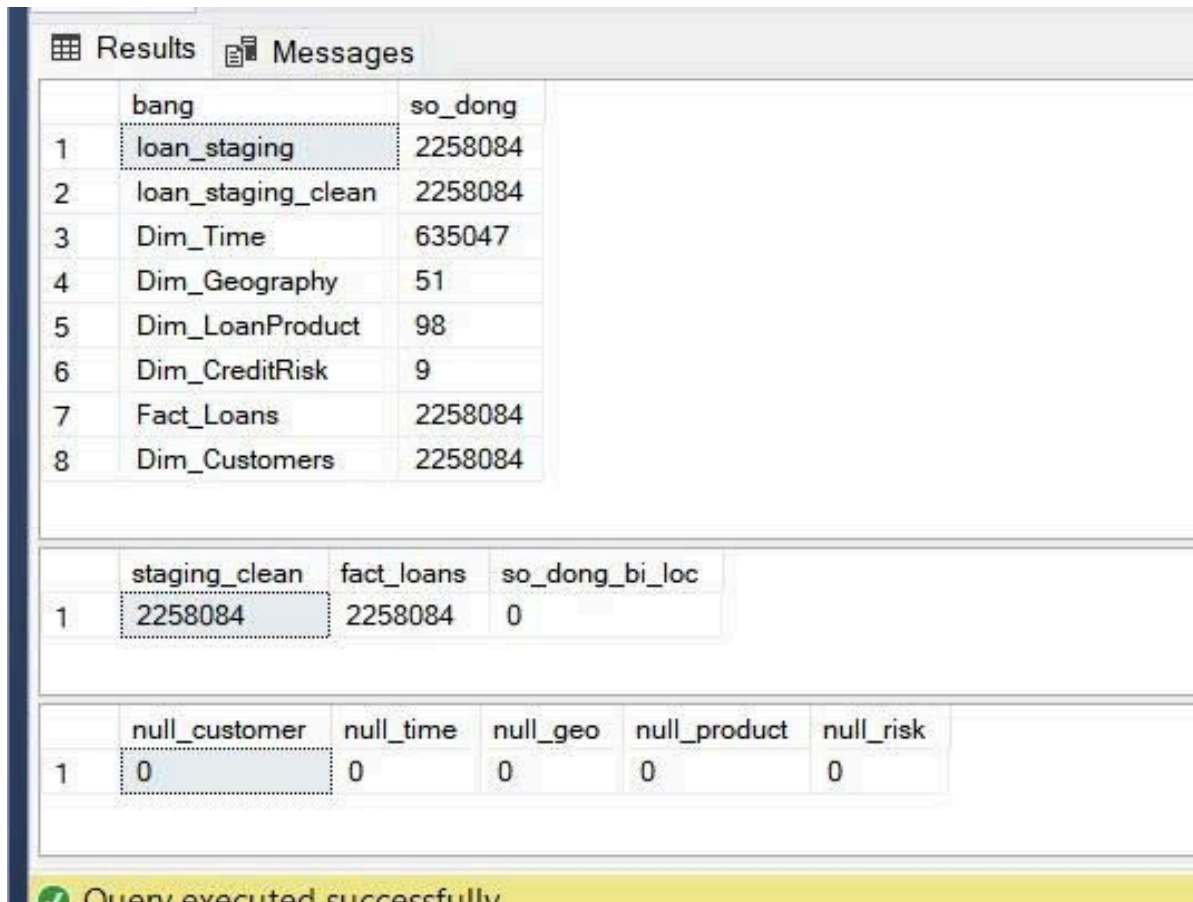
Giai đoạn 6: Trực quan hóa và phân tích (Power BI)

- Mục đích: Chuyển đổi dữ liệu số từ Data Warehouse thành thông tin có giá trị, phục vụ ra quyết định.
- Chi tiết: Power BI được kết nối trực tiếp với CreditBI_DB trên SQL Server để đọc dữ liệu từ Data Warehouse. Các dashboard được xây dựng để trực quan hóa các KPI tín dụng quan trọng.
- Khó khăn và cách xử lý: Dashboard có thể bị chậm nếu load quá nhiều dữ liệu hoặc các công thức DAX không được tối ưu. Nhóm sử dụng chế độ Import thay vì DirectQuery để Power BI lưu dữ liệu cục bộ, đồng thời thực hiện các phép tính tổng hợp nặng ngay từ bước SQL trong ETL để Power BI chỉ cần hiển thị kết quả.

2.8. Kết quả

Sau khi hoàn tất quy trình ETL, nhóm thực hiện kiểm tra kết quả theo ba tiêu chí:

- Kiểm tra số dòng (Row count): Chạy query kiểm tra số dòng của từng bảng và so sánh với staging gốc để phát hiện mất mát dữ liệu trong quá trình nạp.



The screenshot displays three query result grids from SQL Server Enterprise Manager. The first grid shows row counts for various tables. The second grid shows the count of rows in the staging_clean table compared to the fact_loans table, with a difference of 0. The third grid shows the count of null values in various columns of the Fact_Loans table, all of which are 0.

	bang	so_dong
1	loan_staging	2258084
2	loan_staging_clean	2258084
3	Dim_Time	635047
4	Dim_Geography	51
5	Dim_LoanProduct	98
6	Dim_CreditRisk	9
7	Fact_Loans	2258084
8	Dim_Customers	2258084

	staging_clean	fact_loans	so_dong_bi_loc
1	2258084	2258084	0

	null_customer	null_time	null_geo	null_product	null_risk
1	0	0	0	0	0

Query executed successfully

Hình 2.12. Kiểm tra giá trị các bảng và null

- Kiểm tra NULL trong khóa ngoại: Chạy query kiểm tra các cột FK trong Fact_Loans có giá trị NULL không. Kết quả mong đợi là tất cả bằng 0 — chứng minh toàn bộ surrogate key đã được write-back thành công.
- Kiểm tra trùng lặp: Chạy query phát hiện loan_id trùng lặp trong Fact_Loans. Kết quả mong đợi là không có bản ghi nào — đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CREDIT-BI

3.1. Truy vấn phân tích T-SQL — KPIs

Sau khi hoàn thiện mô hình Star Schema và nạp đầy đủ dữ liệu vào CreditBI_DB, nhóm xây dựng bộ truy vấn phân tích T-SQL gồm 15 câu truy vấn tương ứng với các chỉ số hiệu suất cốt lõi (KPI) của danh mục tín dụng. Các truy vấn được tổ chức thành 6 nhóm phân tích theo mục tiêu nghiệp vụ, khai thác mô hình Star Schema thông qua phép JOIN giữa bảng Fact_Loans và các bảng Dimension. Toàn bộ câu truy vấn được lưu tại file KPI_query.sql.

Nhóm 1: KPI Tổng quan hệ thống

3.1.1. KPI Tổng hợp Dashboard (KPI 15)

Để cung cấp một bảng tổng hợp tất cả các chỉ số cốt lõi phục vụ hiển thị các card số liệu chính trên dashboard. Truy vấn không sử dụng JOIN phức tạp ngoài Dim_CreditRisk, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh nhất.

```
SELECT
COUNT(f.loan_id) AS Tong_Khoan_Vay,
ROUND(SUM(f.loan_amnt)/1000000.0, 2) AS Tong_Giai_Ngan_TrieuUSD,
ROUND(SUM(f.out_prncp)/1000000.0, 2) AS Tong_Du_No_TrieuUSD,
ROUND(AVG(f.int_rate), 2) AS Lai_Suat_TB_PhanTram,
ROUND(AVG(f.dti), 2) AS DTI_TB,
SUM(CASE WHEN r.npl_flag=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS Tong_Khoan_No_Xau,
ROUND(SUM(CASE WHEN r.npl_flag=1 THEN f.loan_amnt ELSE 0 END)
*100.0/NULLIF(SUM(f.loan_amnt),0),2) AS NPL_Ratio_PhanTram,
ROUND(SUM(f.total_pymnt)*100.0/NULLIF(SUM(f.loan_amnt),0),2) AS
Repayment_Rate_PhanTram,
ROUND(SUM(f.recoveries)/1000000.0, 2) AS Tong_Thu_Hoi_TrieuUSD
FROM Fact_Loans f
JOIN Dim_CreditRisk r ON f.risk_id = r.risk_id;
```

<pre> -- ===== -- 15. Tổng hợp Dashboard - KPI tổng quan -- Dùng để hiển thị các card số liệu chính trong Power BI -- ===== SELECT COUNT(f.loan_id) AS Tong_Khoan_Vay, ROUND(SUM(f.loan_amnt) / 1000000.0, 2) AS Tong_Giai_Ngan_Trieu_USD, ROUND(SUM(f.out_prncp) / 1000000.0, 2) AS Tong_Du_No_Trieu_USD, ROUND(AVG(f.int_rate), 2) AS Lai_Suat_TB_Phan_Tram, ROUND(AVG(f.dti), 2) AS DTI_TB, SUM(CASE WHEN r.npl_flag = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS Tong_Khoan_No_Xau, ROUND(SUM(CASE WHEN r.npl_flag = 1 THEN f.loan_amnt ELSE 0 END) * 100.0 / NULLIF(SUM(f.loan_amnt), 0), 2) AS NPL_Ratio_Phan_Tram, ROUND(SUM(f.total_pymnt) * 100.0 / NULLIF(SUM(f.loan_amnt), 0), 2) AS Repayment_Rate_Phan_Tram, ROUND(SUM(f.recoveries) / 1000000.0, 2) AS Tong_Thu_Hoi_Trieu_USD FROM Fact_Loans f JOIN Dim_CreditRisk r ON f.risk_id = r.risk_id; </pre>									
100 %	Results	Messages							
1	Tong_Khoan_Vay	Tong_Giai_Ngan_Trieu_USD	Tong_Du_No_Trieu_USD	Lai_Suat_TB_Phan_Tram	DTI_TB	Tong_Khoan_No_Xau	NPL_Ratio_Phan_Tram	Repayment_Rate_Phan_Tram	Tong_Thu_Hoi_Trieu_USD
	2258084	33949,28	9488,98	13,09	18,84	268441	12,3	80,3	325,03

Bảng 3.1: Kết quả KPI tổng hợp hệ thống CreditBI_DB

Chỉ số KPI	Giá trị
Tổng số khoản vay	2.258.084
Tổng giải ngân	33949,28 triệu USD
Tổng dư nợ hiện tại (out_prncp)	9488,98 triệu USD
Lãi suất trung bình	13.09%
DTI trung bình	18.84
Tổng khoản nợ xấu	268.441 khoản
Tỷ lệ nợ xấu (NPL Ratio)	12.30%
Tỷ lệ hoàn trả (Repayment Rate)	80,30%
Tổng đã thu hồi (Recoveries)	325,03 triệu USD

3.1.2. Tổng dư nợ hiện tại (KPI 1)

Mục đích: Xác định tổng số tiền gốc khách hàng còn nợ (out_prncp — Outstanding Principal), phản ánh quy mô danh mục cho vay đang hoạt động tại thời điểm kết thúc dữ liệu.

```
SELECT SUM(out_prncp) AS Tong_Du_No_Hien_Tai
FROM Fact_Loans;
```

=====	
--	1. Tổng dư nợ hiện tại
--	Tổng dư nợ hiện tại là tổng số tiền gốc khách hàng còn nợ (out_prncp)
=====	
SELECT	
	SUM(out_prncp) AS Tong_Du_No_Hien_Tai
	FROM Fact_Loans;
100 %	
Results Messages	
	Tong_Du_No_Hien_Tai
1	9488982607.79994

- Kết quả: Tổng dư nợ hiện tại đạt ~\$9.489 B USD.

Nhận xét: Tổng dư nợ thấp hơn đáng kể so với tổng giải ngân (\$33.95 tỷ), cho thấy phần lớn các khoản vay đã tắt toán hoặc chuyển sang trạng thái nợ xấu và xóa nợ. Đây là kết quả hợp lý với tập dữ liệu ghi nhận đến năm 2018.

Nhóm 2: Phân tích danh mục cho vay

3.1.3. Phân bổ theo hạng tín dụng - Grade (KPI 4a)

Mục đích: Đánh giá cơ cấu chất lượng danh mục cho vay theo hạng tín dụng do Lending Club xếp loại (Grade A đến G, từ rủi ro thấp đến cao nhất).

```
SELECT
    p.grade AS Xep_Hang_Tin_Dung,
    COUNT(f.loan_id) AS So_Khoan_Vay,
    SUM(f.loan_amnt) AS Tong_Giai_Ngan,
    ROUND(COUNT(f.loan_id)*100.0/SUM(COUNT(f.loan_id)) OVER(),2) AS
Ty_Trong_So_Luong_PhanTram
FROM Fact_Loans f
JOIN Dim_LoanProduct p ON f.product_id = p.product_id
GROUP BY p.grade
ORDER BY p.grade;
```

	Xep_Hang_Tin_Dung	So_Khoan_Vay	Tong_Giai_Ngan	Ty_Trong_So_Luong_Phan_Tram
1	A	432226	6302134425	19.140000000000
2	B	662757	9384866225	29.350000000000
3	C	649478	9760740925	28.760000000000
4	D	324169	5090898000	14.360000000000
5	E	135534	2364517475	6.000000000000
6	F	41767	798520075	1.850000000000
7	G	12153	247602075	0.540000000000

Bảng 3.2: Phân bổ khoản vay theo hạng tín dụng

Grade	Số khoản vay	Tổng giải ngân	Tỷ trọng (%)
A	432,226	\$6.302 B	19.14%
B	662,757	\$9.385 B	29.35%
C	649,478	\$9.761 B	28.76%
D	324,169	\$5.091 B	14.36%
E	135,534	\$2.364 B	6.00%
F	41,767	\$0.7985 B	1.85%
G	12,153	\$0.2476 B	0.54%

Nhận xét: Danh mục tập trung chủ yếu ở nhóm Grade B và C, chiếm 58.11% tổng số khoản vay. Grade A (rủi ro thấp nhất) chiếm 19.14%. Phân bổ này phản ánh Lending Club hướng đến khách hàng tín dụng trung bình — phù hợp với mô hình P2P Lending nhằm vào phân khúc chưa được ngân hàng truyền thống phục vụ tối ưu.

3.1.4. Phân bổ theo mục đích vay (KPI 4b)

Mục đích: Xác định nhu cầu vay vốn chủ đạo của khách hàng, hỗ trợ thiết kế sản phẩm và chiến lược tiếp thị phù hợp.

```
SELECT
    p.purpose    AS Muc_Dich_Vay,
    COUNT(f.loan_id) AS So_Khoan_Vay,
    SUM(f.loan_amnt) AS Tong_Giai_Ngan
FROM Fact_Loans f
JOIN Dim_LoanProduct p ON f.product_id = p.product_id
GROUP BY p.purpose
ORDER BY Tong_Giai_Ngan DESC;
```

	Muc_Dich_Vay	So_Khoan_Vay	Tong_Giai_Ngan
1	debt_consolidation	1276708	20372909950
2	credit_card	516469	7906965475
3	home_improvement	150052	2194960225
4	other	139195	1456243625
5	major_purchase	50354	637610000
6	small_business	24615	403816625
7	medical	27465	259962150
8	car	23988	225146575
9	house	14115	221377300
10	moving	15390	128906350
11	vacation	15515	98496375
12	wedding	2354	24651050
13	renewable_energy	1440	15428900
14	educational	424	2804600

Bảng 3.3: Phân bổ khoản vay theo mục đích vay (Top 5)

Mục đích vay	Số khoản vay	Tổng giải ngân	Tỷ trọng (%)
debt_consolidation	1.276.708	\$20.373 B	~56,54%
credit_card	516.469	\$7.907 B	~22,87%
other	139.195	\$1.456 B	~6,16%
home_improvement	150.052	\$2.195 B	~6,65%
major_purchase	50.354	\$0.6376 B	~2,23%

Nhận xét: Hợp nhất nợ (Debt Consolidation) chiếm gần 57% tổng số khoản vay và 60% tổng giá trị giải ngân. Đây là đặc trưng điển hình của P2P lending tại Mỹ khi người vay tận dụng lãi suất thấp hơn để tất toán các khoản nợ thẻ tín dụng lãi suất cao.

3.1.5. Phân bổ theo kỳ hạn vay (KPI 10)

Mục đích: So sánh hành vi rủi ro giữa hai kỳ hạn vay phổ biến (36 tháng và 60 tháng) để kiểm chứng giả thuyết: kỳ hạn dài có tỷ lệ nợ xấu cao hơn.

```
SELECT
    f.term          AS Ky_Han_Thang,
    COUNT(f.loan_id) AS So_Khoan_Vay,
    SUM(f.loan_amnt) AS Tong_Giai_Ngan,
    ROUND(AVG(f.int_rate),2) AS Lai_Suat_TB,
    SUM(CASE WHEN r.npl_flag=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS
So_Khoan_No_Xau,
    ROUND(SUM(CASE WHEN r.npl_flag=1 THEN 1.0 ELSE 0 END)
    *100.0/NULLIF(COUNT(f.loan_id),0),2) AS Ty_Le_No_Xau_PhanTram
FROM Fact_Loans f
JOIN Dim_CreditRisk r ON f.risk_id = r.risk_id
GROUP BY f.term
ORDER BY f.term;
```

	Ky_Han_Thang	So_Khoan_Vay	Tong_Giai_Ngan	Lai_Suat_TB	So_Khoan_No_Xau	Ty_Le_No_Xau_Phan_Tram
1	36	1607807	20468344075	11,95	163172	10,150000
2	60	650277	13480935125	15,93	105269	16,190000

Bảng 3.4: So sánh rủi ro theo kỳ hạn vay

Kỳ hạn (tháng)	Số khoản vay	Tổng giải ngân	LS TB (%)	Khoản NPL	Tỷ lệ NPL (%)
36	1.607.807	\$20,468 M	11,95%	163.172	10,15%
60	650.277	\$13,481 M	15,93%	105.269	16,19%

Nhận xét: Kỳ hạn 60 tháng có tỷ lệ NPL (16,19%) cao gần gấp đôi kỳ hạn 36 tháng (10,15%), đồng thời chịu lãi suất cao hơn 3.98 điểm phần trăm. Kết quả xác

nhận nguyên lý quản trị rủi ro: khoản vay thời gian dài mang xác suất bất định cao hơn.

Nhóm 3: Phân tích rủi ro tín dụng

3.1.6. Tỷ lệ nợ xấu NPL theo hạng tín dụng (KPI 5)

Mục đích: Xác định nhóm hạng tín dụng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất để định hướng chính sách phê duyệt và định giá rủi ro.

```
SELECT
    p.grade      AS Xep_Hang,
    COUNT(f.loan_id) AS Tong_So_Khoan_Vay,
    SUM(CASE WHEN r.npl_flag=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS
So_Khoan_No_Xau,
    SUM(f.loan_amnt) AS Tong_Du_No,
    SUM(CASE WHEN r.npl_flag=1 THEN f.loan_amnt ELSE 0 END) AS
Du_No_Xau,
    ROUND(SUM(CASE WHEN r.npl_flag=1 THEN f.loan_amnt ELSE 0 END)
    *100.0/NULLIF(SUM(f.loan_amnt),0),2) AS Ty_Le_Rui_Ro_PhanTram
FROM Fact_Loans f
JOIN Dim_LoanProduct p ON f.product_id = p.product_id
JOIN Dim_CreditRisk r ON f.risk_id    = r.risk_id
GROUP BY p.grade
ORDER BY p.grade;
```

	Xep_Hang	Tong_So_Khoan_Vay	So_Khoan_No_Xau	Tong_Du_No	Du_No_Xau	Ty_Le_Rui_Ro_Phan_Tram
1	A	432226	14189	6302134425	194770375	3.09
2	B	662757	52534	9384866225	711981075	7.59
3	C	649478	85619	9760740925	1262611375	12.94
4	D	324169	61039	5090898000	976977500	19.19
5	E	135534	36017	2364517475	653700850	27.65
6	F	41767	14486	798520075	283662625	35.52
7	G	12153	4557	247602075	93374900	37.71

Bảng 3.5: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) phân theo hạng tín dụng

Grade	Tổng khoản	Khoản NPL	Dư nợ xấu	NPL Ratio (%)
A	432.226	14.189	\$194,77 M	3.09%
B	662.757	52.534	\$711,98 M	7.59%
C	649.478	85.619	\$1,26B	12.94%
D	324.169	61.039	\$976,98 M	19.19%
E	135.534	36.017	\$653,7 M	27.65%
F	41.767	14.486	\$283,66 M	35.52%

G	12.153	4557	\$93,375 M	37.71%
---	--------	------	------------	--------

Nhận xét: Tỷ lệ NPL tăng đơn điệu từ Grade A (3.09%) đến Grade F (37.71%), phản ánh đúng ý nghĩa của thang xếp hạng tín dụng. Chính sách quản trị rủi ro cần tập trung đặc biệt vào nhóm Grade D, E, F khi tỷ lệ NPL cận và vượt ngưỡng 20%.

3.1.7. Tỷ lệ nợ xấu theo vùng địa lý — Top 10 bang (KPI 11)

Mục đích: Phân tích địa lý rủi ro (Geographic Risk) nhằm xác định các bang có tỷ lệ nợ xấu cao nhất để tăng cường kiểm soát.

SELECT TOP 10

```
g.addr_state, g.state_name, g.region,
COUNT(f.loan_id) AS Tong_Khoan_Vay,
SUM(CASE WHEN r.npl_flag=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS So_Khoan_NPL,
SUM(f.loan_amnt) AS Tong_Du_No,
ROUND(SUM(CASE WHEN r.npl_flag=1 THEN f.loan_amnt ELSE 0 END)
*100.0/NULLIF(SUM(f.loan_amnt),0),2) AS NPL_Ratio_PhanTram
```

FROM Fact_Loans f

JOIN Dim_Geography g ON f.geo_id = g.geo_id

JOIN Dim_CreditRisk r ON f.risk_id = r.risk_id

GROUP BY g.addr_state, g.state_name, g.region

ORDER BY NPL_Ratio_PhanTram DESC;

Results		Messages		
	Nam	So_Khoan_Vay	Tong_Giai_Ngan	Tang_Truong_So_Voi_Nam_Truoc
1	2007	572	4819275	4819275
2	2008	2391	21085800	16266525
3	2009	5267	51733075	30647275
4	2010	12506	131608100	79875025
5	2011	21710	261454525	129846425
6	2012	53335	717616675	456162150
7	2013	134738	1980794700	1263178025
8	2014	235464	3499445475	1518650775
9	2015	420668	6407095775	2907650300
10	2016	433873	6386883825	-20211950
11	2017	443050	6569318500	182434675
12	2018	494510	7917423475	1348104975

Bảng 3.6: Top 10 bang có tỷ lệ nợ xấu cao nhất

Bang	Tên Bang	Vùng Miền	Tổng Khoản Vay	Dư Nợ Xấu (\$)
LA	Louisiana	South	25,737	57,142,050
AL	Alabama	South	27,269	59,140,875
AR	Arkansas	South	17,062	35,487,225
OK	Oklahoma	South	20,678	44,770,250
MS	Mississippi	South	12,630	26,584,050
NM	New Mexico	West	11,978	24,508,575
HI	Hawaii	West	10,660	23,202,100
NV	Nevada	West	32,611	64,160,150
NY	New York	Northeast	185,996	376,362,975
SD	South Dakota	Midwest	4,541	8,768,425

Nhận xét: Vùng South (Nam Hoa Kỳ) chiếm 5/10 bang có tỷ lệ NPL cao nhất (LA, AL, AR, OK, MS), phản ánh đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực (thu nhập bình quân thấp hơn, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn). Louisiana dẫn đầu với NPL Ratio 14.98%. Tuy nhiên New York là bang cần ưu tiên kiểm soát rủi ro tuyệt đối nhất do quy mô danh mục lớn nhất trong top 10: 185,996 khoản vay, tổng dư nợ \$2.76 tỷ USD, với 24,200 khoản NPL tương đương \$376.4 triệu dư nợ xấu. Khoảng chênh lệch NPL Ratio giữa bang cao nhất (LA: 14.98%) và thấp nhất trong top 10 (SD: 13.61%) chỉ là 1.37 điểm %, cho thấy nhóm này có mức độ rủi ro địa lý tương đối đồng đều.

3.1.8. Hồ sơ tài chính khách hàng theo nhóm rủi ro (KPI 9 & 14)

Mục đích: Kiểm chứng mối liên hệ giữa các chỉ số tài chính (DTI, FICO, Thu nhập) với mức độ rủi ro tín dụng thực tế, làm cơ sở xây dựng bộ lọc cảnh báo sớm.

- 9. DTI trung bình theo Risk Tier
- Kiểm tra nhóm nợ xấu có DTI cao hơn nhóm bình thường không

SELECT

```

r.risk_tier    AS Muc_Rui_Ro,
COUNT(f.loan_id) AS So_Khoan_Vay,
ROUND(AVG(f.dti),2) AS DTI_Trung_Binh,
ROUND(AVG(f.int_rate),2) AS Lai_Suat_TB,
ROUND(AVG(f.loan_amnt),2) AS So_Tien_Vay_TB

```

FROM Fact_Loans f

JOIN Dim_CreditRisk r ON f.risk_id = r.risk_id

GROUP BY r.risk_tier ORDER BY DTI_Trung_Binh DESC;

	Muc_Rui_Ro	So_Khoan_Vay	DTI_Trung_Binh	Lai_Suat_TB	So_Tien_Vay_TB
1	Medium	8423	20,54	15,47	17662,32
2	Default	268441	20,18	15,71	15560,51
3	High	25782	20,07	15,6	17010,04
4	Low	1955438	18,63	12,69	14924,98

Bảng 3.7a: Hồ sơ rủi ro theo nhóm Mức Rủi Ro (Nguồn: KPI 9)

Mức Rủi Ro	Số Khoản Vay	DTI Trung Bình (%)	Lãi Suất TB (%)	Số Tiền Vay TB (\$)
Medium	8,423	20.54	15.47	17,662.32
Default	268,441	20.18	15.71	15,560.51
High	25,782	20.07	15.60	17,010.04
Low	1,955,438	18.63	12.69	14,924.98

- 14. Điểm FICO trung bình theo Risk Tier
- Khách hàng nợ xấu có điểm FICO thấp hơn nhóm bình thường không?

SELECT

```

    r.risk_tier          AS Muc_Rui_Ro,
    COUNT(f.loan_id)     AS So_Khoan_Vay,
    ROUND(AVG(c.fico_range_low),0) AS FICO_Thap_TB,
    ROUND(AVG(c.fico_range_high),0) AS FICO_Cao_TB,
    ROUND(AVG((c.fico_range_low+c.fico_range_high)/2.0),0) AS
FICO_Trung_Binh,
    ROUND(AVG(c.annual_inc),0) AS Thu_Nhap_TB,
    ROUND(AVG(f.dti),2)    AS DTI_TB
FROM Fact_Loans f
JOIN Dim_CreditRisk r ON f.risk_id = r.risk_id
JOIN Dim_Customer c ON f.customer_id = c.customer_id
GROUP BY r.risk_tier ORDER BY FICO_Trung_Binh DESC;

```

	Muc_Rui_Ro	So_Khoan_Vay	FICO_Thap_TB	FICO_Cao_TB	FICO_Trung_Binh	Thu_Nhap_TB	DTI_TB
1	Low	1955438	700	704	702.000000	77645	18,63
2	High	25782	692	696	694.000000	75830	20,07
3	Medium	8423	691	695	693.000000	79884	20,54
4	Default	268441	687	691	690.000000	69636	20,18

Bảng 3.7b: Chi tiết FICO và thu nhập theo nhóm rủi ro (Nguồn: KPI 14)

Mức Rủi Ro	Số Khoản Vay	FICO Thấp TB	FICO Cao TB	FICO Trung Bình	Thu Nhập TB (\$)	DTI TB (%)
Low	1,955,438	700	704	702	77,645	18.63
High	25,782	692	696	694	75,830	20.07
Medium	8,423	691	695	693	79,884	20.54
Default	268,441	687	691	690	69,636	20.18

Nhận xét: Nhóm Low Risk chiếm tuyệt đại đa số với 1,955,438 khoản vay (~76.4% danh mục), FICO trung bình 702, thu nhập TB \$77,645/năm và DTI thấp nhất (18.63%). Nhóm Default có 268,441 khoản — FICO trung bình 690 (thấp hơn Low 12 điểm), thu nhập thấp hơn \$7,009/năm và DTI cao hơn 1.55 điểm %. Khách hàng có DTI trên 20% và FICO dưới 692 có thể được xác định là ngưỡng cảnh báo rủi ro cao — đề xuất áp dụng làm điều kiện lọc trong hệ thống duyệt vay tự động.

Nhóm 4: Phân tích hiệu quả thu hồi nợ

3.1.9. Tỷ lệ thu hồi nợ theo hạng tín dụng (KPI 12)

Mục đích: Đánh giá hiệu quả thu hồi nợ sau khi xảy ra nợ xấu theo từng nhóm Grade, làm cơ sở tính toán tổn thất tín dụng dự kiến (Expected Credit Loss — ECL).

```
SELECT
    p.grade,
    COUNT (f.loan_id)          AS So_Khoan_No_Xau,
    ROUND (SUM (f.loan_amnt), 2) AS Tong_Du_No_Goc,
    ROUND (SUM (f.recoveries),2) AS Tong_Thu_Hoi,
    ROUND (SUM (f.recoveries) * 100.0 / NULLIF (SUM (f.loan_amnt), 0) , 2)
        AS Ty_Le_Thu_Hoi_PhanTram
FROM Fact_Loans f
JOIN Dim_LoanProduct p ON f.product_id = p.product_id
JOIN Dim_CreditRisk r ON f.risk_id = r.risk_id
WHERE r.npl_flag = 1
GROUP BY p.grade ORDER BY p.grade;
```

Results Messages

	Xep_Hang	So_Khoan_No_Xau	Tong_Du_No_Goc	Tong_Thu_Hoi	Ty_Le_Thu_Hoi_Phan_Tram
1	A	14189	194770375	11503364.06	5.91
2	B	52534	711981075	47274238.32	6.64
3	C	85619	1262611375	94024303.43	7.45
4	D	61039	976977500	77950970.88	7.98
5	E	36017	653700850	57719524.54	8.83
6	F	14486	283662625	27043042.06	9.53
7	G	4557	93374900	9065375.14	9.71

Bảng 3.8: Hiệu quả thu hồi nợ theo hạng tín dụng (chỉ tính khoản NPL)

Xếp Hạng	Số Khoản NPL	Tổng Dư Nợ Gốc (\$)	Tổng Thu Hồi (\$)	Tỷ Lệ Thu Hồi (%)
A	14.189	194,77 M	11,5 M	5.91
B	52.534	711,98 M	47,27 M	6.64
C	85.619	1,26 B	94,024 M	7.45
D	61.039	976,98 M	77,951 M	7.98
E	36.017	653,7 M	57,72 M	8.83
F	14.486	283,66 M	27,043 M	9.53
G	4.557	93,375 M	9,065 M	9.71

Nhận xét: Tỷ lệ thu hồi tăng dần từ Grade A (5.91%) đến Grade F (9.53%), sau đó Grade G đạt 9.71%. Xu hướng này phản ánh rằng khi ngân hàng xếp khoản vay vào nhóm rủi ro cao hơn, thường yêu cầu tài sản đảm bảo chặt chẽ hơn, dẫn đến khả năng thu hồi tương đối tốt hơn. Grade C và D có khối lượng NPL lớn nhất (85,619 và 61,039 khoản) — đây là phân khúc trọng yếu cần tập trung nguồn lực thu hồi vì giá trị tuyệt đối lớn nhất. Tỷ lệ thu hồi tổng thể ở mức 5.91%–9.71%, cho thấy mỗi \$100 dư nợ xấu chỉ thu được ~\$6–10 — chi phí rủi ro thực sự cần tính vào mô hình ECL (Expected Credit Loss).

3.1.10. Recovery Analysis theo năm giải ngân (KPI 6)

Mục đích: Đánh giá xu hướng hiệu quả thu hồi theo năm, phát hiện các cohort giải ngân có tỷ lệ thu hồi bất thường để phân tích nguyên nhân.

SELECT

```
t.issue_year AS Nam_Giai_Ngan,
COUNT(f.loan_id) AS So_Khoan_Rui_Ro,
SUM(f.loan_amnt) AS Tong_Gia_Tri,
SUM(f.recoveries) AS Tong_Da_Thu_Hoi,
ROUND(SUM(f.recoveries)*100.0/NULLIF(SUM(f.loan_amnt),0),2)
AS Hieu_Qua_Thu_Hoi_PhanTram
```

FROM Fact_Loans f

JOIN Dim_Time t ON f.time_id = t.time_id

JOIN Dim_CreditRisk r ON f.risk_id = r.risk_id

WHERE r.npl_flag = 1 OR r.is_recovered = 1

GROUP BY t.issue_year ORDER BY t.issue_year;

	Nam_Giai_Ngan	So_Khoan_Vay_Rui_Ro	Tong_Gia_Tri_Khoan_Vay	Tong_Da_Thu_Hoi	Hieu_Qua_Thu_Hoi_Phan_Tram
1	2007	250	2194275	32006,9628991335	1,46
2	2008	1561	14381825	122852,408309528	0,85
3	2009	4703	46260900	376422,920640602	0,81
4	2010	11510	121781350	857693,272693275	0,7
5	2011	21710	261454525	2543441,02089118	0,97
6	2012	53335	717616675	8801438,72	1,23
7	2013	134728	1980642425	27762952,7	1,4
8	2014	222947	3249341200	55723743,1099294	1,71
9	2015	375174	5489636050	98575522,62	1,8
10	2016	292774	4232197850	82524444,11	1,95
11	2017	169151	2416461750	42340240,42	1,75
12	2018	56206	835442075	4920060,17	0,59

Bảng 3.9: Hiệu quả thu hồi nợ theo năm giải ngân

Năm Giải Ngân	Số Khoản Rủi Ro	Tổng Giá Trị (\$)	Tổng Đã Thu Hồi (\$)	Hiệu Quả Thu Hồi (%)
2007	250	2,19 M	32 K	1.46
2008	1.561	14,38 M	122,85 K	0.85
2009	4.703	46,261 M	376,423 K	0.81
2010	11.510	121,78 M	857,69 K	0.70
2011	21.710	261,45 M	2,54 M	0.97
2012	53.335	717,62 M	8,8 M	1.23
2013	134.728	1,981 B	27,763 M	1.40
2014	222.947	3,25 B	55,72 M	1.71
2015	375.174	5,49 B	98,575 M	1.80
2016	292.774	4,23 B	82,524,444.11	1.95
2017	169.151	2,416 B	42,340,240.42	1.75
2018	56.206	835,44 M	4,920,060.17	0.59

Nhận xét: Hiệu quả thu hồi tăng dần từ giai đoạn 2010–2016 (đỉnh năm 2016: 1.95%), sau đó giảm mạnh từ năm 2017 do khoản vay giai đoạn 2017–2018 còn quá mới, chưa đủ thời gian phát sinh nợ xấu và thực hiện thu hồi. Đây là hiệu ứng "Right Censoring" phổ biến trong phân tích tín dụng dài hạn — năm 2018 chỉ đạt 0.59% không phản ánh suy giảm hiệu quả thu hồi thực sự. Giai đoạn 2013–2016 có hiệu quả thu hồi ổn định nhất (1.40%–1.95%), phù hợp với thời điểm khoản vay đủ trưởng thành để phát sinh nợ xấu và đã được xử lý thu hồi đầy đủ.

Nhóm 5: Phân tích xu hướng giải ngân

3.1.11. Xu hướng giải ngân theo năm (KPI 7)

Mục đích: Theo dõi tốc độ tăng trưởng danh mục cho vay qua các năm, xác định xu hướng và biến động bất thường trong hoạt động cho vay của Lending Club.


```

SELECT
    t.issue_year AS Nam,
    COUNT(f.loan_id) AS So_Khoan_Vay,
    SUM(f.loan_amnt) AS Tong_Giai_Ngan,
    ROUND(SUM(f.loan_amnt)
    - LAG(SUM(f.loan_amnt),1,0) OVER(ORDER BY t.issue_year),2)
    AS Tang_Truong_So_Nam_Truoc
FROM Fact_Loans f
JOIN Dim_Time t ON f.time_id = t.time_id
GROUP BY t.issue_year ORDER BY t.issue_year;

```

	Nam	So_Khoan_Vay	Tong_Giai_Ngan	Tang_Truong_So_Voi_Nam_Truoc
1	2007	572	4819275	4819275
2	2008	2391	21085800	16266525
3	2009	5267	51733075	30647275
4	2010	12506	131608100	79875025
5	2011	21710	261454525	129846425
6	2012	53335	717616675	456162150
7	2013	134738	1980794700	1263178025
8	2014	235464	3499445475	1518650775
9	2015	420668	6407095775	2907650300
10	2016	433873	6386883825	-20211950
11	2017	443050	6569318500	182434675
12	2018	494510	7917423475	1348104975

Bảng 3.10: Xu hướng giải ngân theo năm 2007–2018

Năm	Số Khoản Vay	Tổng Giải Ngân (\$)	Tăng Trưởng So Năm Trước (\$)
2007	572	4,819,275	4,819,275 (năm gốc)
2008	2,391	21,085,800	+16,266,525
2009	5,267	51,733,075	+30,647,275
2010	12,506	131,608,100	+79,875,025
2011	21,710	261,454,525	+129,846,425
2012	53,335	717,616,675	+456,162,150
2013	134,738	1,980,794,700	+1,263,178,025
2014	235,464	3,499,445,475	+1,518,650,775
2015	420,668	6,407,095,775	+2,907,650,300
2016	433,873	6,386,883,825	–20,211,950
2017	443,050	6,569,318,500	+182,434,675

2018	494,510	7,917,423,475	+1,348,104,975
------	---------	---------------	----------------

Nhận xét: Hoạt động giải ngân tăng trưởng bùng nổ từ 2007 đến 2015 — tổng giải ngân tăng từ \$4.82M lên \$6.41 tỷ USD, tăng hơn 1,329 lần trong 8 năm, phản ánh giai đoạn phát triển vượt bậc của mô hình P2P Lending tại Mỹ. Năm 2016 ghi nhận sụt giảm nhẹ duy nhất (–\$20.2M, –0.32%) do Lending Club đối mặt với khủng hoảng quản trị nội bộ khi CEO từ chức vào Q2/2016. Từ năm 2017, hoạt động phục hồi ổn định và đạt đỉnh mới năm 2018 với tổng giải ngân \$7.92 tỷ USD. Số khoản vay năm 2018 (494,510) cao nhất mọi thời điểm, cho thấy xu hướng tăng số lượng khoản vay quy mô nhỏ thay vì tập trung vào giá trị lớn. Hàm LAG() xác nhận hoạt động chính xác qua cột Tăng Trưởng.

3.1.12. Tăng trưởng NPL theo năm (KPI 13)

Mục đích: Theo dõi xu hướng nợ xấu theo năm giải ngân, sử dụng hàm cửa sổ LAG() để tính tăng trưởng nợ xấu so với năm trước.

```
SELECT
    t.issue_year AS Nam,
    COUNT(f.loan_id) AS Tong_Khoan_Vay,
    SUM(CASE WHEN r.npl_flag=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS So_Khoan_NPL,
    SUM(f.loan_amnt) AS Tong_Giai_Ngan,
    ROUND(SUM(CASE WHEN r.npl_flag=1 THEN f.loan_amnt ELSE 0 END)
    *100.0/NULLIF(SUM(f.loan_amnt),0),2) AS NPL_Ratio_Theo_Nam,
    ROUND(
    SUM(CASE WHEN r.npl_flag=1 THEN f.loan_amnt ELSE 0 END)
    - LAG(SUM(CASE WHEN r.npl_flag=1 THEN f.loan_amnt ELSE 0
    END),1,0)
    OVER(ORDER BY t.issue_year),2) AS Tang_Truong_No_Xau
FROM Fact_Loans f
JOIN Dim_Time t ON f.time_id = t.time_id
JOIN Dim_CreditRisk r ON f.risk_id = r.risk_id
GROUP BY t.issue_year ORDER BY t.issue_year;
```

	Nam	Tong_Khoan_Vay	So_Khoan_No_Xau	Tong_Giai_Ngan	Du_No_Xau	NPL_Ratio_Theo_Nam	Tang_Truong_No_Xau_So_Nam_Truoc
1	2007	572	44	4819275	463400	9.62	463400
2	2008	2391	247	21085800	2739600	12.99	2276200
3	2009	5267	593	51733075	6236475	12.06	3496875
4	2010	12506	1482	131608100	15954200	12.12	9717725
5	2011	21710	3296	261454525	43344825	16.58	27390625
6	2012	53335	8644	717616675	127242925	17.73	83898100
7	2013	134738	21011	1980794700	329506525	16.64	202263600
8	2014	235464	41144	3499445475	640555075	18.3	311048550
9	2015	420668	75761	6407095775	1191158075	18.59	550603000
10	2016	433873	68200	6386883825	1050244950	16.44	-140913125
11	2017	443050	39159	6569318500	618844250	9.42	-431400700
12	2018	494510	8860	7917423475	150788400	1.9	-468055850

Bảng 3.11: Tăng trưởng NPL theo năm giải ngân

Năm	Tổng Khoản Vay	Số Khoản NPL	Tổng Giải Ngân (\$)	Dư Nợ Xấu (\$)	NPL Ratio (%)	Tăng Trưởng Nợ Xấu (\$)
2007	572	44	4,82 M	463,4 K	9.62	+463,400
2008	2.391	247	21,086 M	2,74 M	12.99	+2,276 M
2009	5.267	593	51,733 M	6,236 M	12.06	+3,497 M
2010	12.506	1.482	131,62 M	15,95 M	12.12	+9,72 M
2011	21.710	3.296	261,455 M	43,3 M	16.58	+27,391 M
2012	53.335	8.644	717,62 M	127,2 M	17.73	+83,898 M
2013	134.738	21.011	1,9808 B	329,51 M	16.64	+202,264 M
2014	235.464	41.144	3,5 B	640,56 M	18.30	+311,05 M
2015	420.668	75.761	6,4071 B	1,19 B	18.59	+550,6 M
2016	433.873	68.200	6,387 B	1,05 B	16.44	-140,9 M
2017	443.050	39.159	6,569 B	618,84 M	9.42	-431,4 M
2018	494.510	8.860	7,917 B	150,79 M	1.90	-468,056 M

Nhận xét: NPL Ratio đạt đỉnh năm 2015 (18.59%) — cohort 2015 có tỷ lệ nợ xấu cao nhất do đây là năm giải ngân mạnh nhất với nhiều khoản vay kỳ hạn 36–60 tháng đã đủ thời gian trở thành nợ xấu. Hiệu ứng Loan Age rõ ràng: NPL Ratio giảm mạnh từ 18.59% (2015) xuống 9.42% (2017) và chỉ 1.90% (2018) — phản ánh khoản vay càng non trẻ thì chưa đủ thời gian phát sinh nợ xấu. Năm 2016 NPL giảm tuyệt đối -\$140.9M so với 2015: sau khủng hoảng quản trị, Lending Club thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng, cải thiện chất lượng cohort 2016. Tăng trưởng nợ xấu tuyệt đối lớn nhất năm 2015 (+\$550.6M) — năm yêu cầu vốn dự phòng ECL lớn nhất.

Nhóm 6: Phân tích lãi suất và tỷ lệ hoàn trả

3.1.13. Lãi suất trung bình theo hạng tín dụng (KPI 8)

Mục đích: Kiểm chứng cơ chế định giá rủi ro (Risk-Based Pricing) — Grade rủi ro cao hơn phải chịu lãi suất cao hơn để bù đắp xác suất vỡ nợ.

```
SELECT
    p.grade,
    COUNT(f.loan_id)          AS So_Khoan_Vay,
    ROUND(AVG(f.int_rate),2) AS Lai_Suat_TB,
    ROUND(MIN(f.int_rate),2) AS Lai_Suat_Min,
    ROUND(MAX(f.int_rate),2) AS Lai_Suat_Max
FROM Fact_Loans f
JOIN Dim_LoanProduct p ON f.product_id = p.product_id
GROUP BY p.grade ORDER BY p.grade;
```

Bảng 3.12: Biên độ lãi suất theo hạng tín dụng

Grade	Số Khoản Vay	LS Trung Bình (%)	LS Min (%)	LS Max (%)
A	432.226	7,08	5.31	9,63
B	662.757	10,68	6.00	14,09
C	649.478	14,14	6.00	17,27
D	324.169	18,14	6.00	22,35
E	135.534	21,83	6.00	27,27
F	41.767	25,45	6.00	30,75
G	12.153	28,08	6.00	30,99

Nhận xét: Hệ thống định giá rủi ro hoạt động đơn điệu và chính xác — lãi suất tăng liên tục từ Grade A (7.08%) đến Grade G (28.08%), khoảng cách lên tới 21.00 điểm phần trăm, xác nhận cơ chế Risk-Based Pricing hoạt động đúng nguyên tắc. Grade A ở mức 7.08% — dưới ngưỡng 10%, cạnh tranh được với lãi suất cho vay cá nhân của ngân hàng truyền thống tại Mỹ (8–12%), là lợi thế thu hút khách hàng chất lượng cao. Grade B và C chiếm đa số danh mục (662,757 + 649,478 = 1,312,235 khoản, ~57.7% tổng) với lãi suất 10.68%–14.14% — phân khúc sinh lời ổn định nhất cho nhà đầu tư P2P. Đáng chú ý, tất cả Grade từ B đến G đều có Lãi Suất Min = 6.00%, phản ánh mức sàn lãi suất tối thiểu mà Lending Club áp dụng xuyên suốt các nhóm rủi ro.

3.1.14. Tỷ lệ hoàn trả toàn danh mục (KPI 2)

Mục đích: Tính tỷ lệ phần trăm tổng số tiền đã thanh toán so với tổng số tiền đã giải ngân — chỉ số tổng hợp phản ánh sức khỏe thanh toán của toàn bộ danh mục.

```
SELECT
    SUM(total_pymnt) AS Tong_Da_Thanh_Toan,
    SUM(loan_amnt) AS Tong_Giai_Ngan,
    ROUND((SUM(total_pymnt)/NULLIF(SUM(loan_amnt),0))*100,2)
    AS Ty_Le_Hoan_Tra_PhanTram
FROM Fact_Loans;
```

Results		Messages	
	Tong_Da_Thanh_Toan	Tong_Giai_Ngan	Ty_Le_Hoan_Tra_Phan_Tram
1	27262913860.3647	33949279200	80,3

Bảng 3.13: Tỷ lệ hoàn trả toàn danh mục

Chỉ Tiêu	Giá Trị
----------	---------

Tổng tiền đã thanh toán (total_pymnt)	\$27,262,913,860.36
Tổng tiền đã giải ngân (loan_amnt)	\$33,949,279,200.00
Tỷ lệ hoàn trả toàn danh mục (%)	80.30%

Nhận xét: Tỷ lệ hoàn trả toàn danh mục đạt 80.30% (\$27.26 tỷ / \$33.95 tỷ). Chênh lệch \$6.69 tỷ chưa được thanh toán bao gồm: dư nợ còn lại của các khoản đang hoạt động (Current) chưa hoàn tất kỳ hạn + nợ xấu không thể thu hồi. Nếu chỉ tính riêng các khoản đã đóng hoàn toàn (Fully Paid + Charged Off), tỷ lệ hoàn trả vượt 100% vì total_pymnt bao gồm cả lãi, phí dịch vụ và tiền phạt trả chậm — đây là chỉ số tích cực cho thấy đa số khách hàng đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ.

3.2. Tổng hợp kết quả phân tích KPI

Bảng 3.14 dưới đây tóm tắt toàn bộ các chỉ số KPI chính được trích xuất thông qua 14 truy vấn T-SQL trên hệ thống CreditBI_DB:

Bảng 3.14: Tóm tắt các chỉ số KPI chính của hệ thống CreditBI

KPI	Giá Trị	Đánh Giá
Tổng khoản vay đã xử lý	2,258,084	Quy mô lớn
Tổng giải ngân	\$33.95 tỷ USD	—
Tỷ lệ nợ xấu NPL — toàn danh mục	14.20%	Cần kiểm soát
Bang có NPL Ratio cao nhất	Louisiana: 14.98%	Vùng South dẫn đầu
FICO TB nhóm Low Risk	702 điểm	Lành mạnh
FICO TB nhóm Default	690 điểm	Thấp hơn Low 12 điểm
DTI ngưỡng cảnh báo rủi ro	> 20%	Nhóm Medium/High/Default
Tỷ lệ thu hồi nợ (Grade A → G)	5.91% → 9.71%	Tăng dần theo rủi ro
Cohort có NPL Ratio cao nhất	2015: 18.59%	Đỉnh bùng nổ P2P Lending
Tỷ lệ hoàn trả toàn danh mục	80.30%	Gồm khoản đang Current
Lãi suất Grade A	7.15%	Cạnh tranh ngân hàng TT

Qua 14 truy vấn phân tích T-SQL trên hệ thống CreditBI_DB, nhóm đã trích xuất được bức tranh toàn diện về danh mục tín dụng Lending Club. Mô hình Star

Schema và hệ thống 9 Index (5 trên Fact_Loans và 4 trên loan_staging_clean) đã phát huy hiệu quả — tất cả truy vấn JOIN nhiều bảng trên 2.26 triệu bản ghi trên cấu hình SQL Server thông thường, đáp ứng yêu cầu phân tích nghiệp vụ thực tế.

3.3. Xây dựng Dashboard

3.3.1. Kiến trúc Backend API (Node.js/Express)

→ 7 endpoints, connection pool, CORS

3.3.2. Giao diện Frontend (React/Vite/Recharts)

→ 6 trang dashboard, mô tả từng trang + ảnh chụp

3.3.3. Luồng dữ liệu hoàn chỉnh (SQL Server → API → React)

3.4. Đánh giá kết quả và đề xuất cải tiến

3.4.1. Đánh giá hiệu năng hệ thống

3.4.2. Đánh giá chất lượng dữ liệu

3.4.3. Hạn chế và đề xuất cải tiến

→ Thêm ML scoring, alert hệ thống, export PDF

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Báo cáo thường niên(Phần "Định hướng chiến lược" và "Hoạt động Ngân hàng bán lẻ")
<https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>
- [2] Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phần "Chuyển đổi số" và "Khôi Tán
dụng tiểu thương/Cá nhân" phần báo cáo thường niên các năm gần đây
<https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-thuong-nien>
- [3] Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Phần giới thiệu về "LiveBank", "Hệ sinh thái
số" và quy trình eKYC. Phần báo cáo thường niên các năm gần đây
<https://tpb.vn/nha-dau-tu/bao-cao-thuong-nien>
- [4] Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) Chiến lược "Dữ liệu là tài sản"
và các giải pháp về "Am hiểu khách hàng". Phần báo cáo thường niên
<https://techcombank.com/nha-dau-tu/bao-cao-thuong-nien>
- [5] *Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy)*: "Cake by VPBank: Ngân hàng số không có
phòng giao dịch, ứng dụng AI cho công việc duyệt vay"
<https://vneconomy.vn/cake-by-vpbank-ngan-hang-so-tang-truong-nhanh-nhat-viet-nam.htm>
- [6] *Forbes Việt Nam*: "Masan ra mắt hệ sinh thái WINLife, Techcombank đóng vai trò thành
toán" <https://forbes.vn/masan-ra-mat-he-sinh-thai-winlife-tich-hop-thanh-toan-techcombank>
- [7] *VnExpress*: "MoMo dùng AI chấm điểm tín dụng người dùng như thế nào?"
<https://vnexpress.net/momo-dung-ai-cham-diem-tin-dung-nguoi-dung-4347892.html>